Guía 7. Análisis en estado senoidal permanente

Esta es una guía dedicada solo a funciones (señales) senoidales, funciones cuyos orígenes se remontan al astrónomo y matemático hindú Aria Bhatta (476–550 dC.) quien fue el primero en estudiar este tipo de funciones.

¿Por qué piensan que estas funciones son tan importantes para nosotros?

Para empezar, pensemos en algo tan básico como la tensión de linea, ¿Por qué es senoidal?

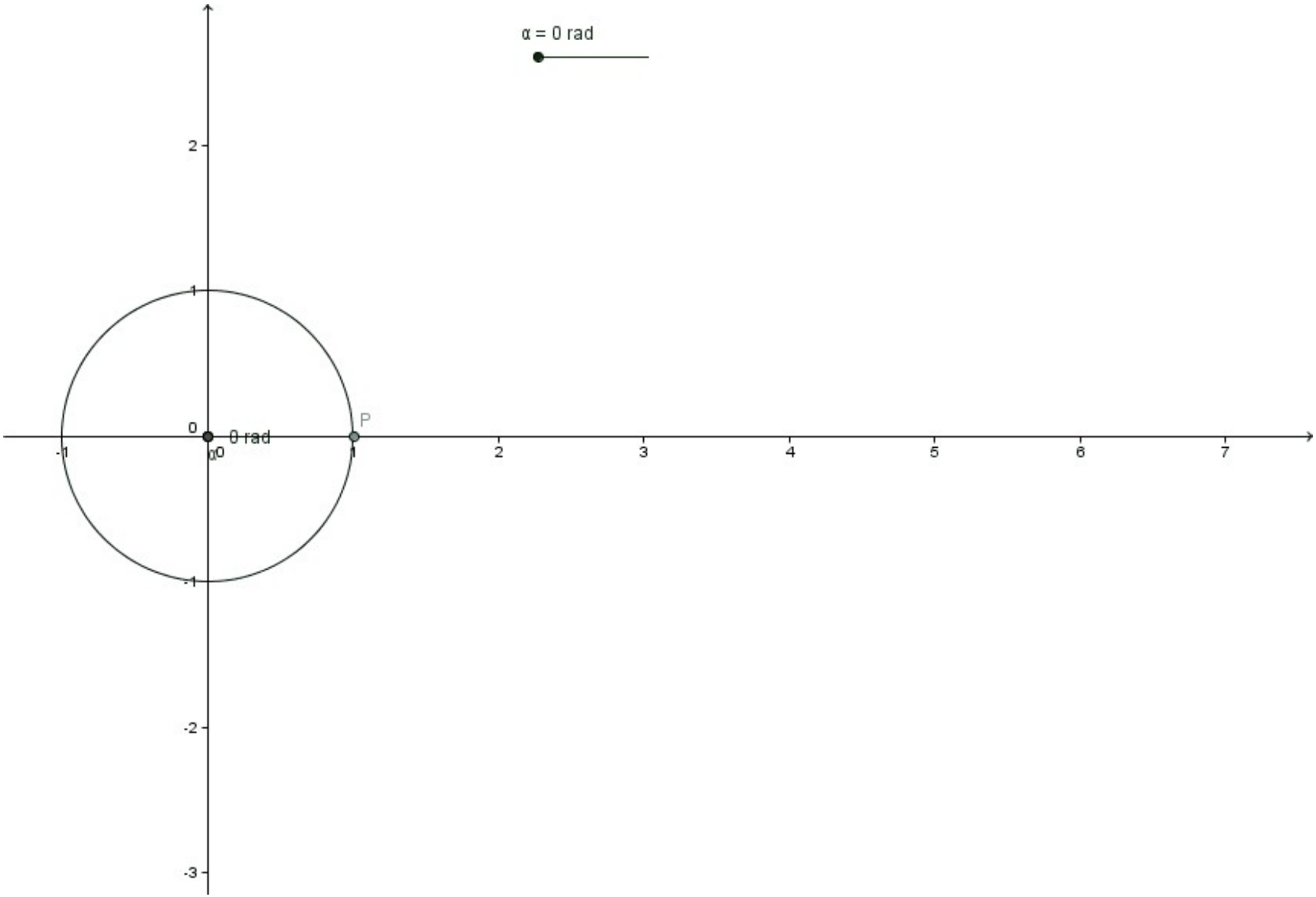


Fig. 1

Bueno, si recordamos alguna que otra ley, de esas que aprendimos en física, como por ejemplo, Ley de Lorentz... Ley de Faraday... Ley de Laplace (Ley de Lorentz solo que para corrientes) y vemos como se genera esta tensión, está claro que la forma de onda de salida de este generador primitivo puede ser representada por una señal senoidal (o cosenoidal)

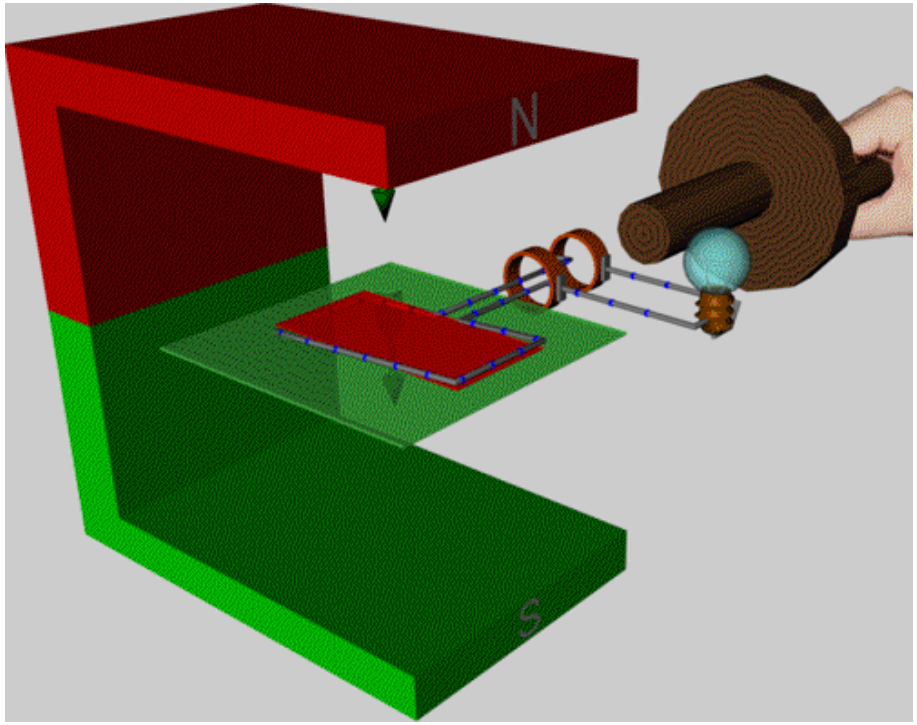


Fig. 2

¿Y el resto de las cosas? Podemos pensemos que existe una relación entre el movimiento circular uniforme y el movimiento armónico simple, por lo que no es de extrañar que la posición de un péndulo también tenga algo que ver con un forma mas o menos senoidal

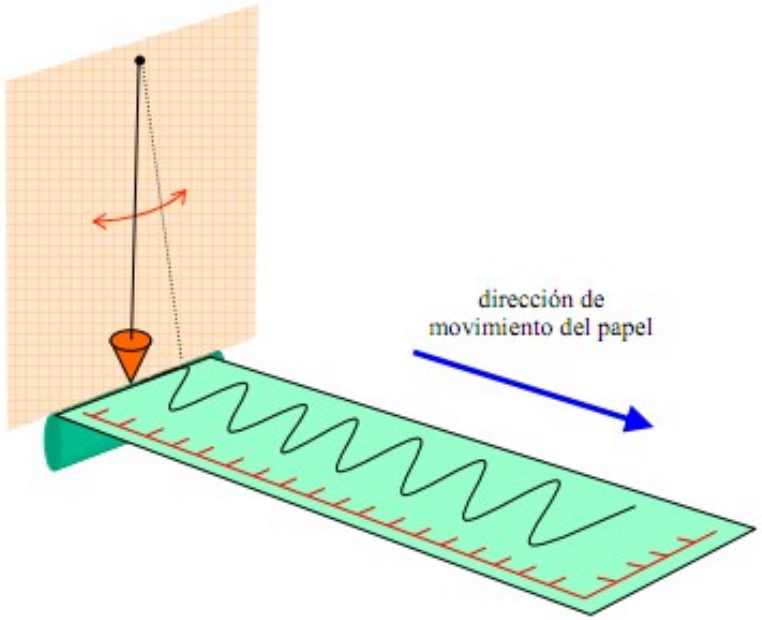


Figura 3: trazo de arena de un péndulo sobre una cinta trasportadora moviéndose con rapidez constante.

Fig. 3

O de alguna manera mas simple, como se ve en el siguiente dibujo:

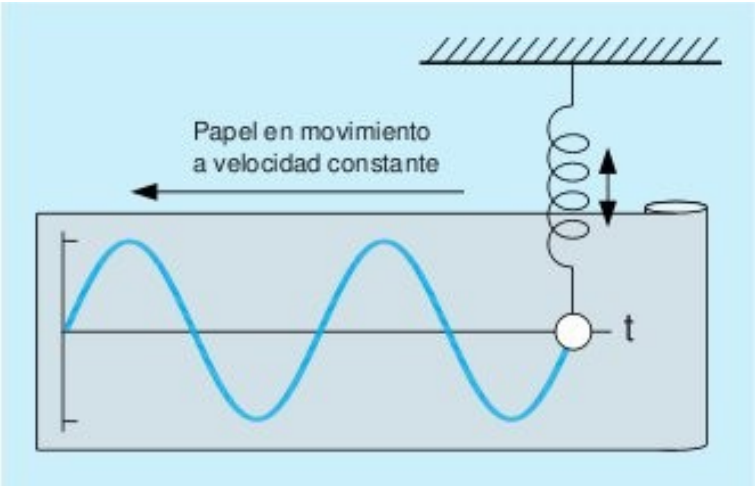


Fig. 4 - De hecho esto podría ser un Sismógrafo!

Pero no olvidemos que estas formas de movimiento obedecen a un intercambio entre dos tipos de energía, la cinética y la potencial, y al igual que ya vimos, esto también ocurre en un circuito resonante LC

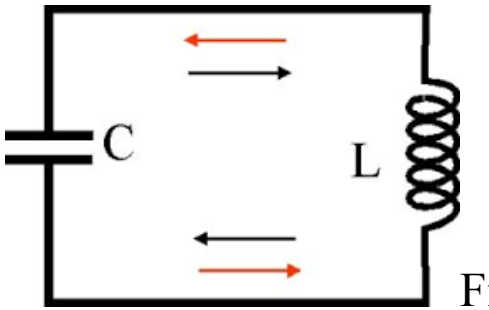


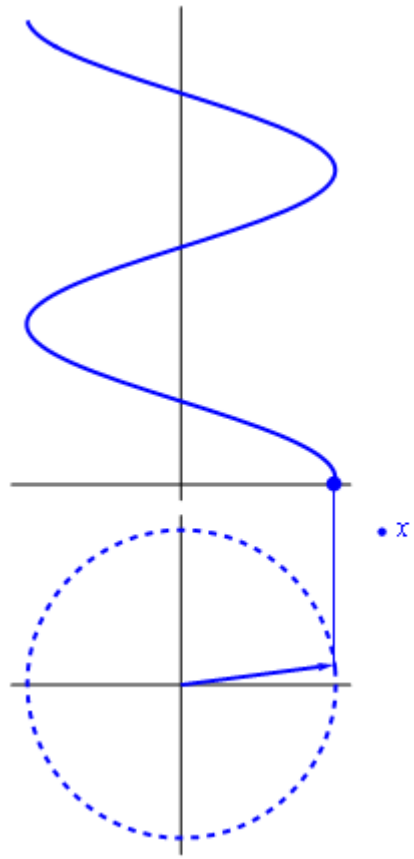
Fig. 5

Siendo entonces las señales senoidales muy comunes en circuitos electrónicos, es necesario encontrar una forma de poder representar este tipo de funciones de una manera que podamos entenderlas fácilmente:

Y esta podría ser la forma: $f(t) = V_P . \sin(wt)$ (Ecua. 1)

¿Pero que es “w”?

Fig. 6



El seno es en realidad un valor numérico relacionado con una magnitud angular. Dado que esta magnitud angular podemos considerarla como el ángulo de un fasor giratorio con respecto a una referencia arbitraria, sería interesante conocer como varía ese ángulo a lo largo del tiempo.

Dado que un fasor gira 360º por vuelta (o sea 2π por cada período “T”), es claro que para un tiempo dado el ángulo será $\frac{2\pi}{T}t$ o $2\pi f t$, con $w=2\pi f$

Si por ejemplo nuestra magnitud senoidal fuese una tensión, la podríamos escribir como $v(t)=V_P.\sin(2\pi f t)$ donde f es la “frecuencia” de esa señal

O como coseno $v(t)=V_P.\cos(2\pi f t)$

Si la señal se representa mediante un seno o un coseno dependerá de cual es su valor en un hipotético tiempo cero. Por ejemplo si la señal es cero para t = 0, lo mejor será representarla como un seno. Si en cambio la señal arranca de un valor máximo en t = 0 tal vez lo mas apropiado sea representarla como un coseno.

¿Y si la señal representa un fasor que en t = 0 tiene un determinado ángulo? Tal vez se la pueda representar como un seno o un coseno, más un corrimiento de fase

$$v(t) = V_P . \cos(2\pi f t + \theta) \qquad \text{(Ecua. 2)}$$

Lo importante es que definitivamente las señales senoidales son de suma importancia en electrónica y suelen ser la excitación y salida de innumerables circuitos electrónicos, principalmente en el área de circuitos analógicos y/o de comunicaciones. Para analizar estos casos, habíamos visto de las guías previas (5 y 6) que ante una excitación senoidal la respuesta de un circuito era de la forma:

$$f(t) = A . \cos(wt) + B . sen(wt) \qquad \text{(Ecua. 3)}$$

La ecuación 3 es muy práctica para el cálculo por medio de coeficientes indeterminados... pero poco ilustrativa de una magnitud física a la hora operar con ella. En consecuencia sería útil encontrar una manera sencilla de pasar de un formato a otro. Por ejemplo, si se reescribe la ecuación 2 como la ecuación 4.

$$f(t) = F_m . \cos(w t + \theta) \qquad \text{(Ecua. 4)}$$

y recordando la relación trigonométrica:

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha . \cos\beta - sen\,\alpha . sen\,\beta \qquad \text{(Ecua. 5)}$$

Se puede escribir

$$f(t) = F_m . \cos(w t + \theta) = F_m \left(\cos(wt) . \cos\theta - sen(wt) . sen\,\theta\right) \qquad \text{(Ecua. 6)}$$

Si a la ecuación previa la comparamos con la ecuación 3

$$f(t)=A.\cos(wt)+B.sen(wt) \qquad \text{(Ecua. 3)}$$

Queda claro que podemos asimilar $A=F_m.\cos(\theta)$ y $B=-F_m.sen(\theta)$

Y en consecuencia se podría escribir el coseno desfasado como se hizo en las guías 5 y 6

Por el contrario,.. si la solución está en la forma de coeficientes indeterminados, y se desea llevarlo a la forma de un coseno desfasado, deberemos hacer lo siguiente:

$$A^2+B^2=\left(F_m.\cos(\theta)\right)^2+\left(F_m.sen(\theta)\right)^2=F_m{}^2\left(\cos^2(\theta)+sen^2(\theta)\right) \qquad \text{(Ecua. 7)}$$

De donde es fácil deducir que $F_m=\sqrt{A^2+B^2}$ (Ecua. 8)

Además podríamos hacer $\dfrac{B}{A}=\dfrac{-F_m.sen(\theta)}{F_m.\cos(\theta)}$, y recordando que:

$$\frac{\operatorname{sen} G}{\cos G} =$$

se puede despejar que $\tan(\theta) = \frac{-B}{A}$ o $\theta = \arctan \frac{-B}{A}$ (Ecua. 9)

Ejemplo

Supongamos por ejemplo que se quiere convertir la ecuación:

$$v(t) = -3 . \cos(wt) + 4 . sen(wt) \qquad \text{(Ecua. 10)}$$

A su forma

$$f(t) = F_m . \cos(w t + \theta) \qquad \text{(Ecua. 11)}$$

F_m se obtiene fácilmente de $F_m = \sqrt{A^2 + B^2}$

Que en este caso sería:

$$F_m = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \qquad \text{(Ecua. 12)}$$

Pero cuando se pretende obtener $\theta = \arctan \frac{-B}{A}$

Resulta en: $\theta = \arctan \frac{-4}{-3} = 53{,}13^{o}$ (Ecua. 13)

Cuya representación gráfica sería:

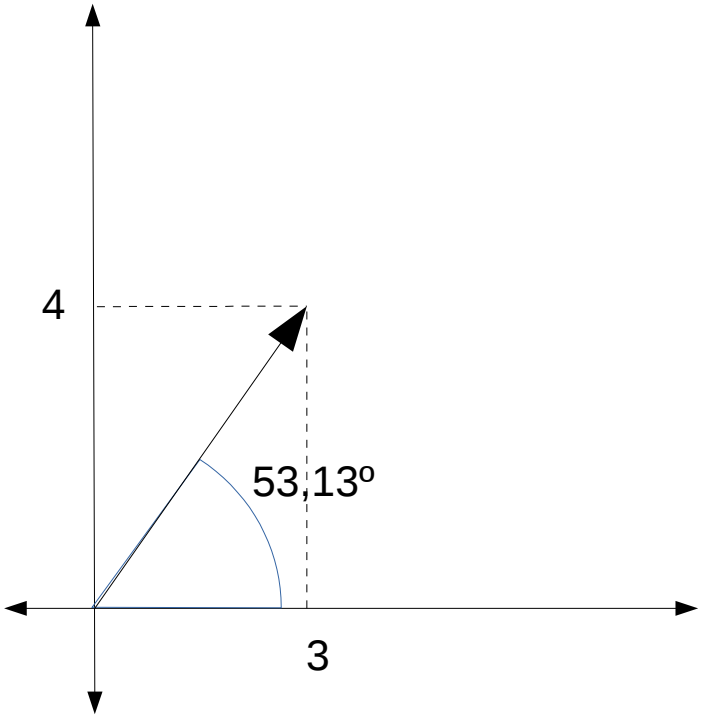


Fig. 7

Definitivamente esta representación es incorrecta, ya que ambos argumentos de la arcotangente son negativos, solo que en el cálculo se simplificaron ambos signos, resultando que un fasor que tendría que estar en el tercer cuadrante aparezca en el primero

NOTA: tener cuidado con la tangente en la calculadora!!!!

Si se quiere llegar a la fase correcta, esta debería ser calculada en el tercer cuadrante como $\theta = \arctan \frac{-4}{-3} = 233{,}13^{o}$ y dibujada correctamente como se ve en la figura 8

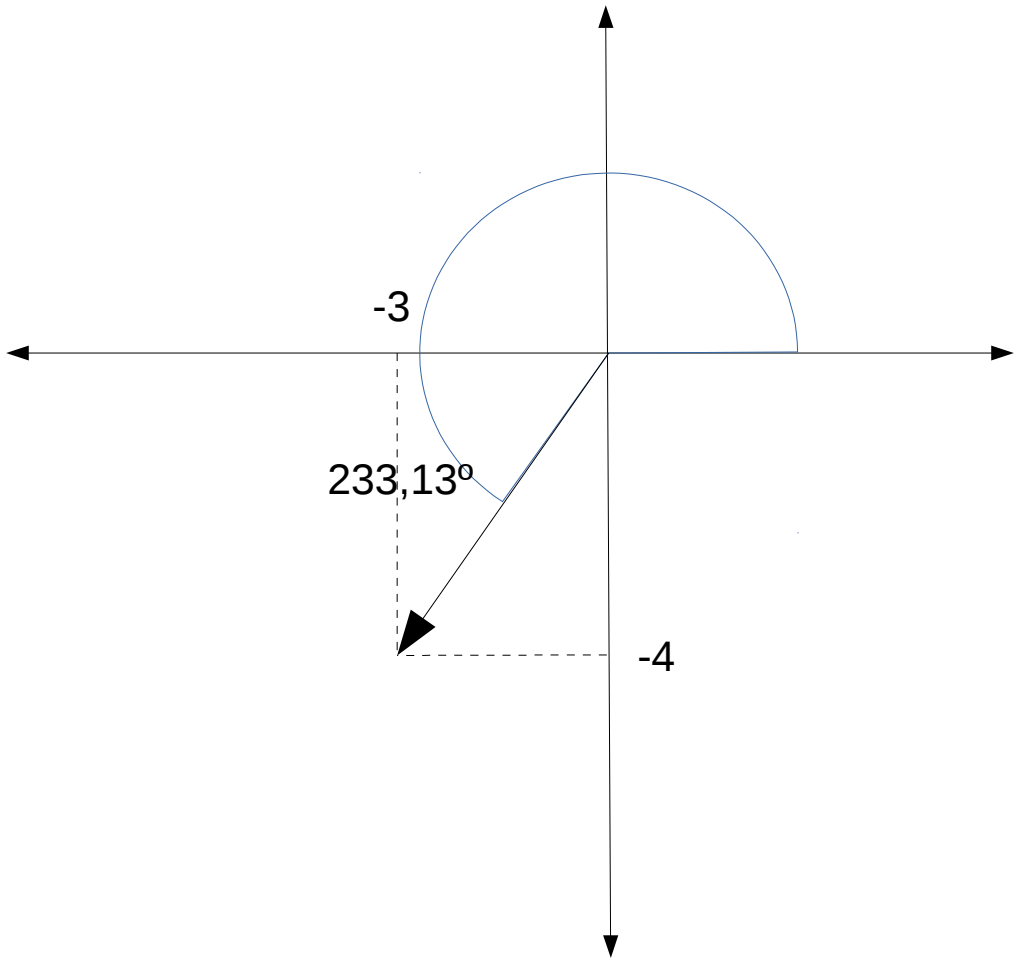


Fig. 8

Para evitar este problema, existe una forma mnemotécnica propuesta por Huelsman que consiste en invertir el eje de las ordenadas (o sea negativo arriba)

Haciendo esto se dibuja el fasor directamente usando los valores A y B tal cual aparecen en la ecuación: $f(t)=A.\cos(wt)+B.sen(wt)$, y en el caso de:

$$v(t)=-3.\cos(wt)+4.sen(wt)$$

Vemos que la representación queda correctamente orientada. Y que adicionalmente es muy fácil expresarla en formas alternativas.

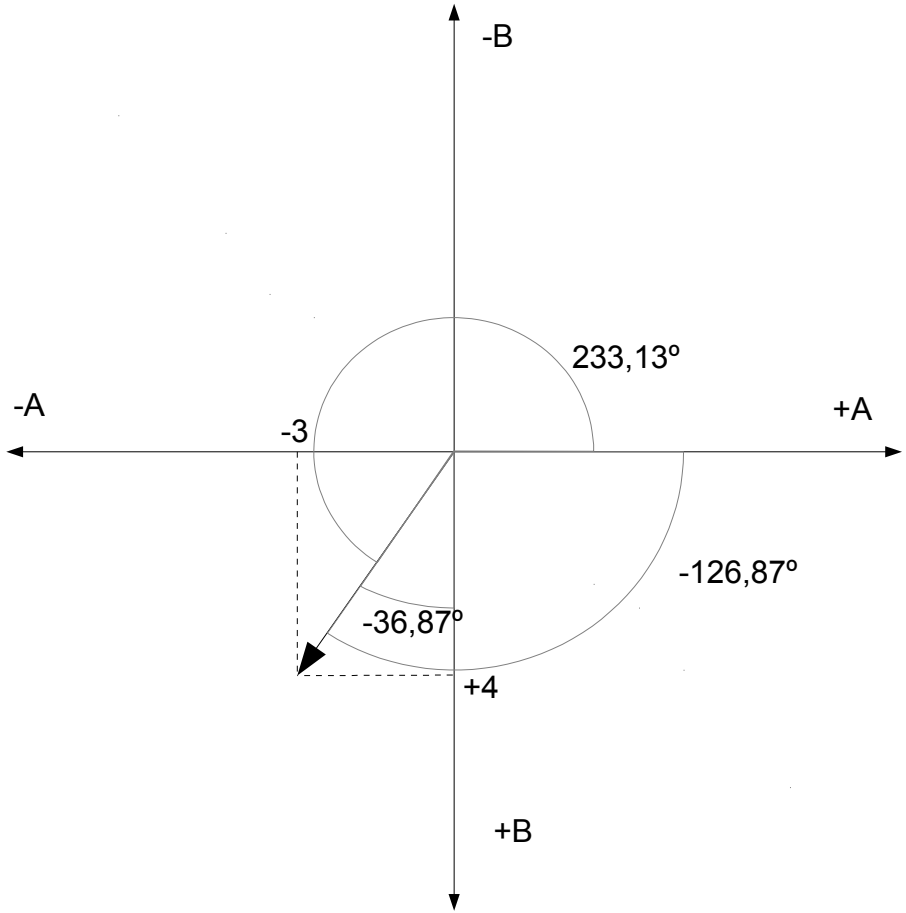


Fig. 9

$$v(t)=5.\cos(wt+233{,}13^{o})$$

o $v(t)=5.\cos(wt-126{,}87^{o})$ o $v(t)=5.sen(wt-36{,}87^{o})$

o $v(t)=-5.sen(wt+143{,}13^{o})$

Bien, pero que pasa ahora si tenemos la suma de dos o mas señales, como podría ser:

$$v_1(t)=2.\cos(wt) \qquad \text{y}$$

$$v_2(t)=-1.sen(wt-30^o) \quad \text{o} \quad v_2(t)=1.\cos(wt+60^o)$$

Su suma puede expresarse fasorialmente como:

$$v_1(t)=2.\cos(wt)=2\cos(wt)+0\,sen(wt)$$

$$+$$

$$v_2(t)=1.\cos(wt+60^o)=0{,}5\cos(wt)-0{,}866\,sen(wt)$$

De donde:

$v_T(t)=v_1(t)+v_2(t)=2{,}5\cos(wt)-0{,}866\,sen(wt)$ o también como;

$v_T(t)=2{,}65.\cos(wt+19{,}1^o)$ o $v_T(t)=2{,}65.sen(wt+109{,}1^o)$

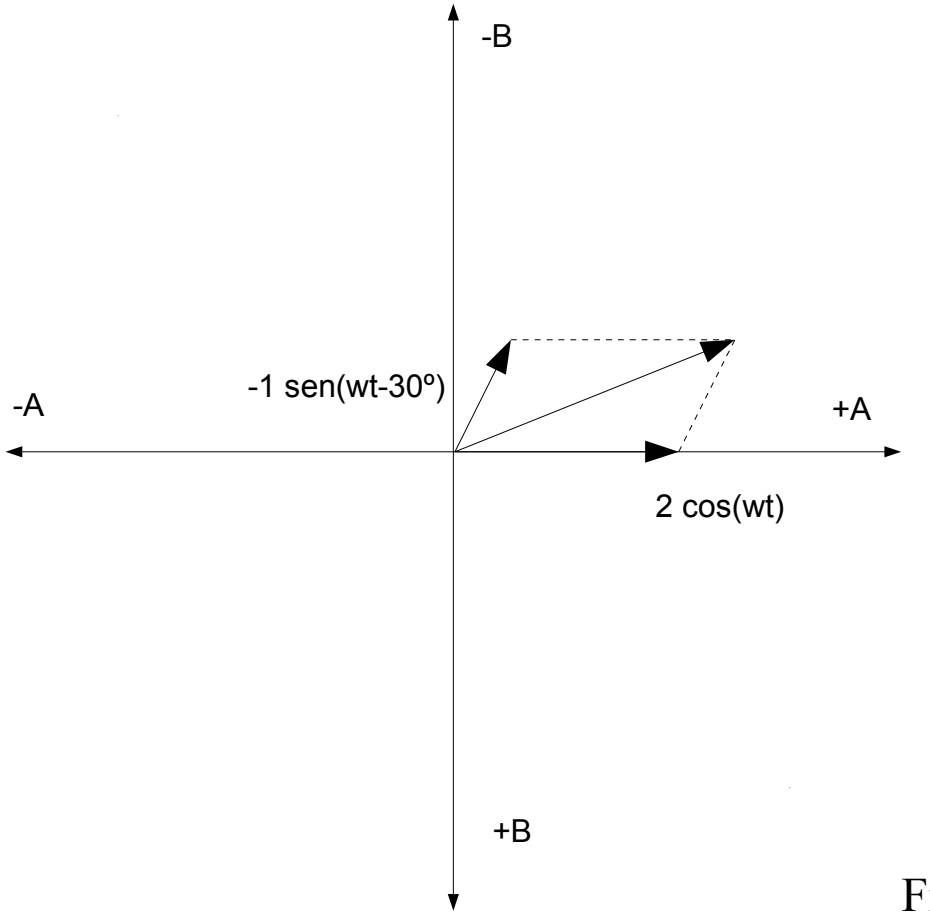


Fig. 10

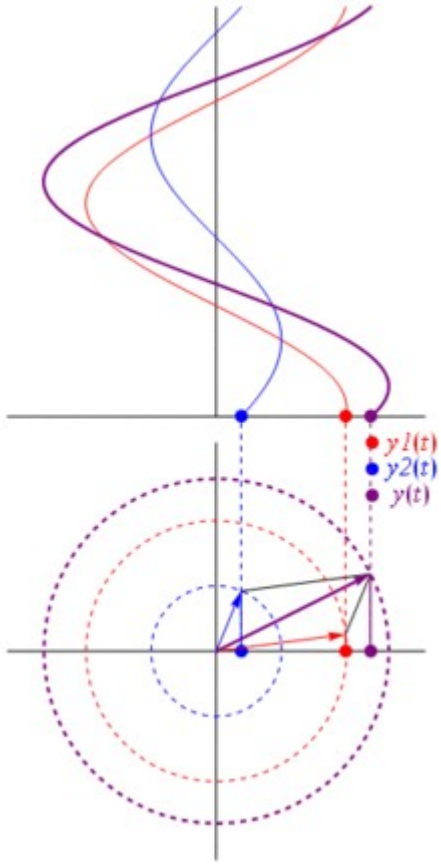


Fig. 11

Está claro que en estos casos, cuando hacemos la suma de dos fasores (o vectores giratorios), para simplificar las cosas hacemos t = 0 y le "sacamos una foto" en ese instante, es así que los fasores se convierten en vectores y se puede operar fácilmente con ellos.

Algo importante a tener en cuenta:

Otra forma de representar un vector, es escribiéndolo en formato exponencial, en donde cualquier vector se puede escribir como un módulo, multiplicado por $e^{j\alpha}$. Si recordamos que:

$$\cos\alpha = \frac{e^{j\alpha} + e^{-j\alpha}}{2}, \text{ y}$$

$$sen\,\alpha = \frac{e^{j\alpha} - e^{-j\alpha}}{2\,j}$$

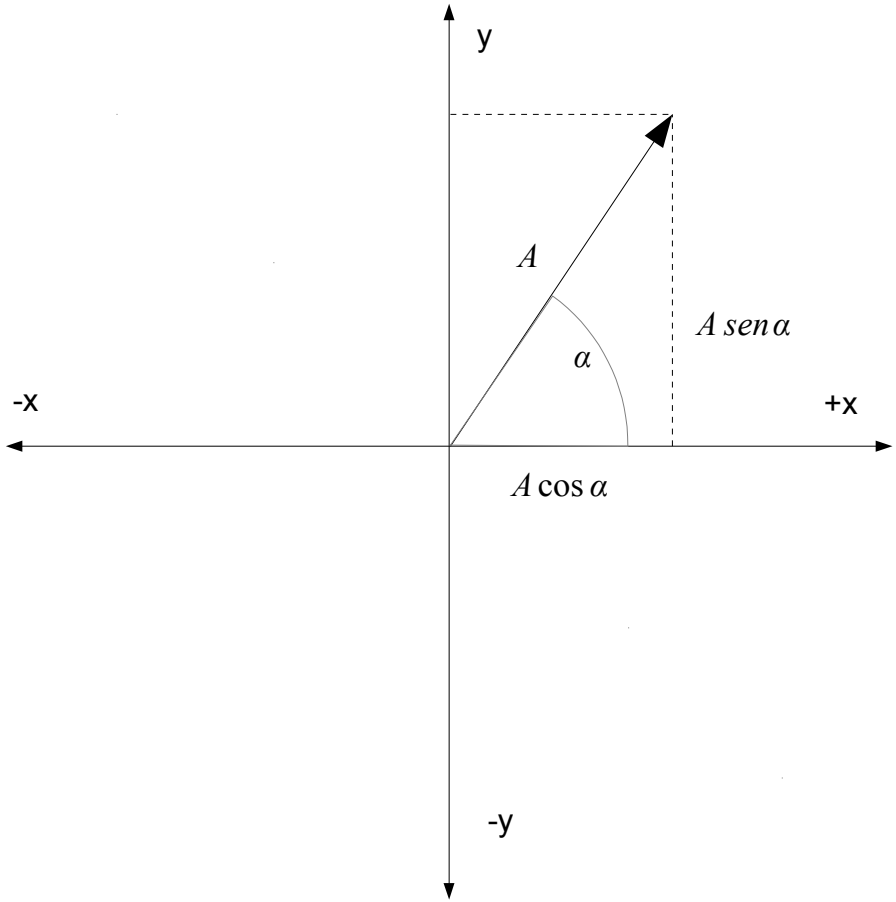


Fig. 12

Queda claro que $\cos\alpha + j\,sen\,\alpha = e^{j\alpha}$

Y justamente el primer término de la ecuación es la representación en dos dimensiones de un vector con A = 1

Potencia y Valor Eficaz:

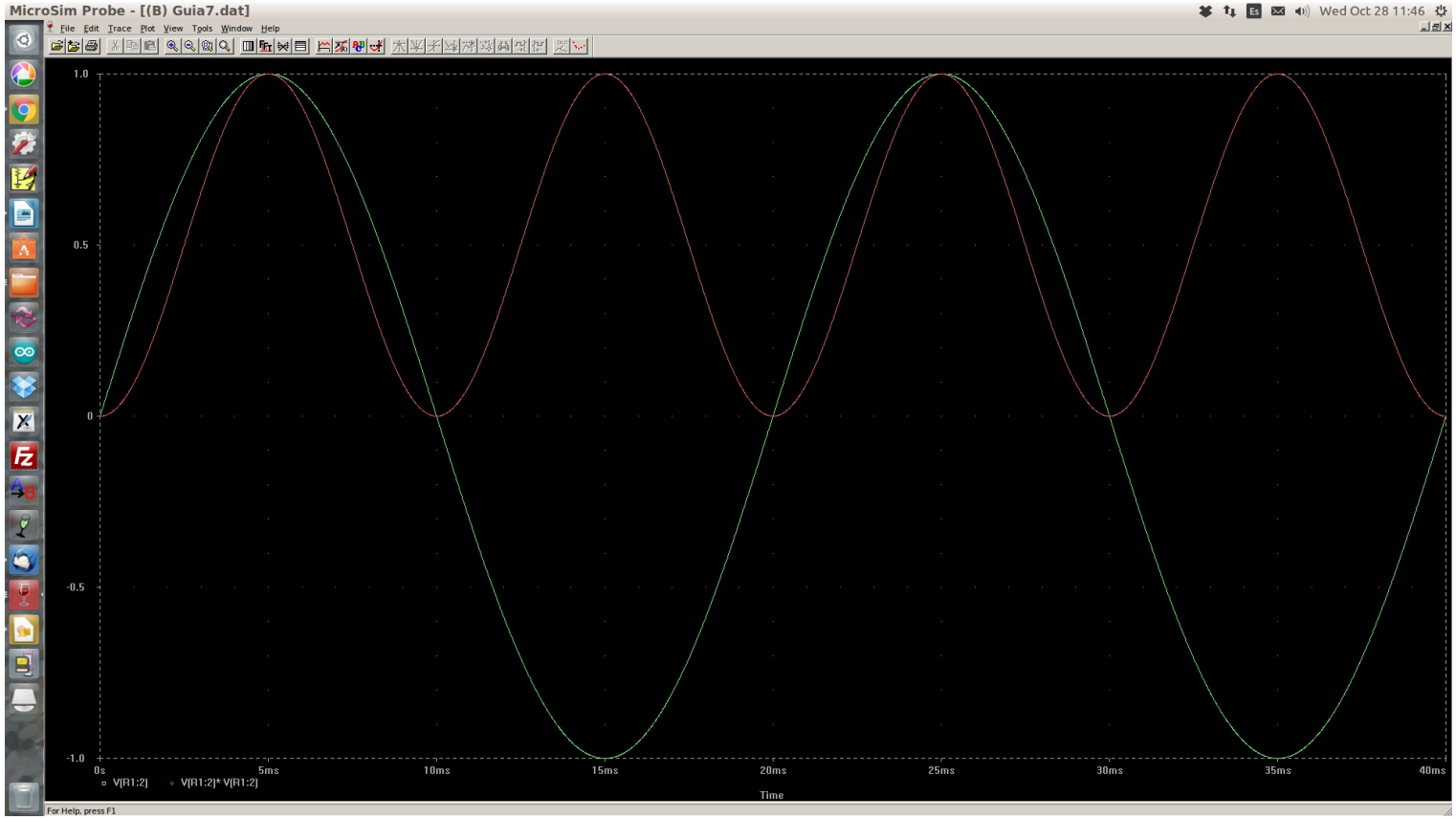


Fig. 13

Dado que las señales senoidales son muy usadas en electrónica,.. analizaremos mas en detalle algunas de su propiedades. Además de la amplitud, frecuencia y fase de una señal senoidal, suele ser importante también su Valor Eficaz...

¿Pero qué es valor eficaz?

El valor eficaz es un hipotético(*) valor de tensión (o corriente) continua que disiparía la misma potencia sobre una carga determinada que la que disipa la señal alterna que estamos analizando.

Si esto es así, una señal senoidal $v_{\sin}(t)$ función del tiempo, que aplicada a una determinada resistencia R produce una potencia P(t), se podría representar como:

$$P(t) = \frac{v_{\sin}^2(t)}{R}$$

(Ecua. 14)

Dado que se va a buscar un valor de continua que produzca la misma potencia, está claro que se debe de buscar una potencia promedio de la señal variable. Además, asumiendo que la señal es periódica, basta con considerar la potencia promedio disipada en un solo ciclo, ya que en ciclos sucesivos esta será la misma.

$$P_{Promedio} = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{v_{\sin}^2(t)}{R} \partial t \qquad \text{(Ecua. 15)}$$

Finalmente tan solo se deben igualar las dos potencias, la producida por la señal alterna y la producida por la tensión continua cuyo valor será considerado como eficaz.

$$\frac{(V_{eficaz})^2}{R} = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{v_{\sin}^2(t)}{R} \partial t$$

(Ecua. 16)

Y operando se llega a:

$$V_{eficaz} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v_{\sin}^2(t) \partial t} \qquad \text{(Ecua. 17)}$$

Dado que lo que se está haciendo es calcular la raíz cuadrada al valor medio de la señal elevada al cuadrado, a este valor de continua también se lo conoce como RMS (abreviatura de Root Mean Square) o lo que en español sería: raíz del valor cuadrático medio.

Rectificadores, Diodo.

De acuerdo a lo visto previamente, un diodo es un dispositivo electrónico que permite la circulación de corriente en un solo sentido

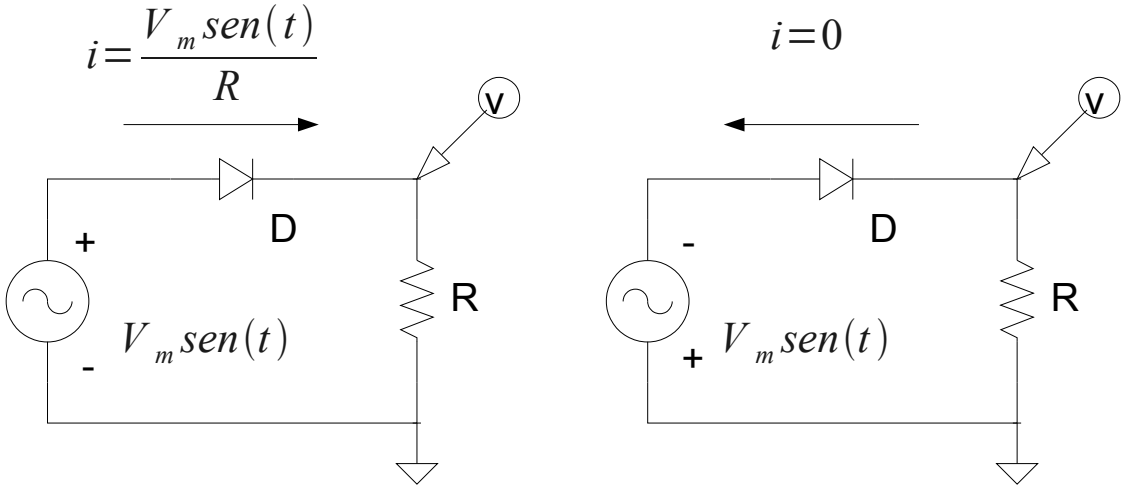


Fig. 14

Si bien se ha dicho que un diodo en directa no provoca caída de tensión sobre si mismo, en asignaturas posteriores se verá que esto no es del todo correcto. En lo que se refiere a esta asignatura, esa caída de tensión no se tendrá en cuenta, pero sí se notará en las simulaciones, ya que PSpice trabaja con un modelo mas real de diodo donde esas caídas existen.

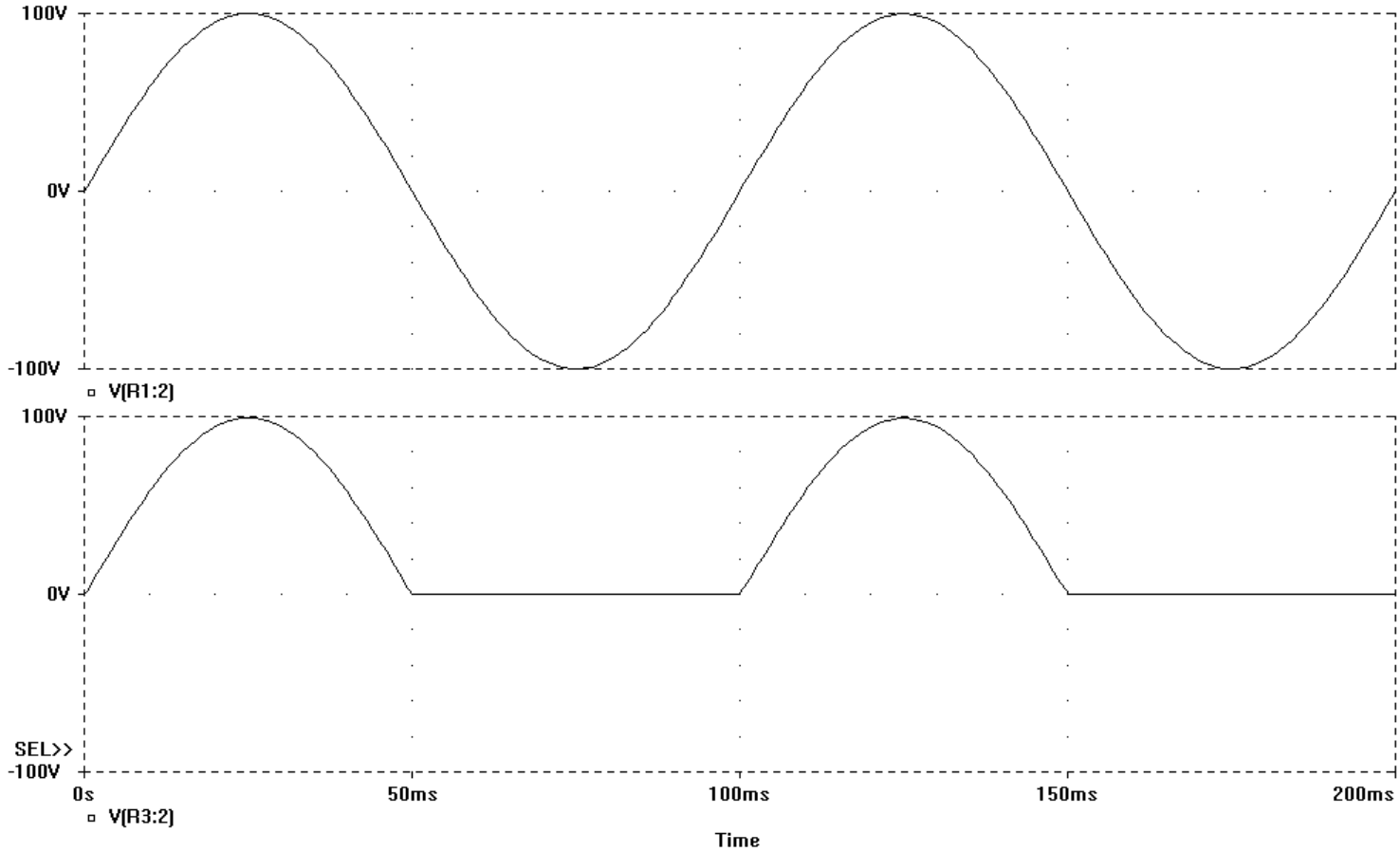


Fig. 15

Algo interesante de la segunda forma de onda, es que a diferencia de una señal

senoidal pura, esta sí tiene valor medio: $V_{med} = \frac{1}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} f(t) \partial t$ (Ecua. 18)

Y su valor eficaz será: $V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} f^2(t) \partial t}$ (Ecua. 19)

Rectificador de onda completa

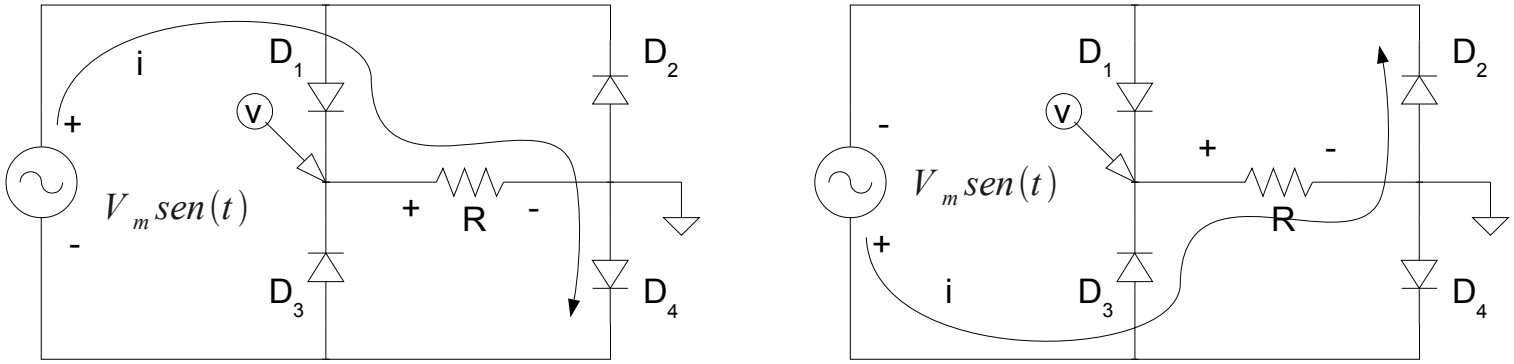


Fig. 16

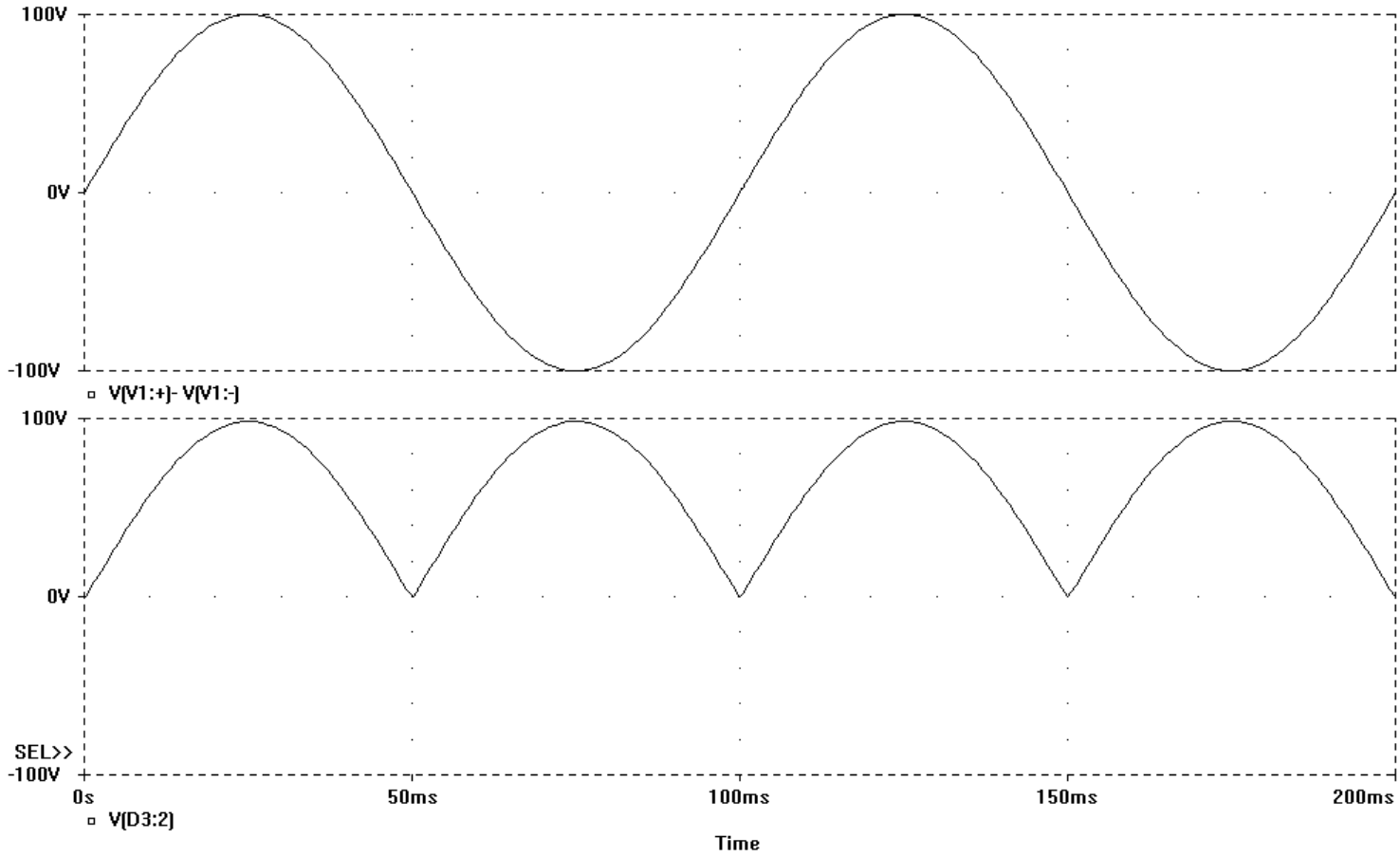


Fig. 17

El valor medio y el valor eficaz de la señal serán:

$$V_{med} = \frac{2}{T}\int_0^{\frac{T}{2}} f(t)\,\partial t \qquad V_{eficaz} = \sqrt{\frac{2}{T}\int_0^{\frac{T}{2}} f^2(t)\,\partial t} \qquad \text{(Ecua. 19)}$$

Multímetros

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20

La Función Exponencial.

Supongamos que queremos estudiar el siguiente circuito en régimen permanente, y supongamos además que la excitación es de la forma: $i_{en}(t) = I_{max}\cos(wt)$

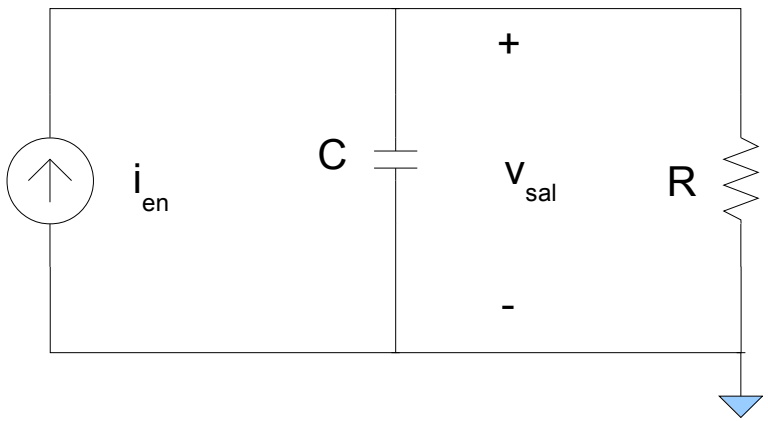


Fig. 21

De lo visto en la guía 5 y 6 podríamos suponer una respuesta de la forma:

$$v(t) = A.\sin(wt) + B.\cos(wt) \qquad \text{(Ecua. 20)}$$

Pero en este caso no vamos a usar ese enfoque, sino que vamos a proponer una respuesta (tensión en este caso) de la forma

$$v_{sal} = V_{max}\cos(wt + \theta) \qquad \text{(Ecua. 21)}$$

Planteando la ecuación de nodos del circuito se llega a:

$$i_{en}(t)=\frac{v_{sal}(t)}{R}+C\frac{\partial v_{sal}(t)}{\partial t} \qquad \text{(Ecua. 22)}$$

Los datos son entonces, w, I_{max}, y las incógnitas serían V_{max} y θ

Para la novedad en este análisis es que se supondrá $v_{sal}=V_{max}\cos(wt+\theta)$ de la siguiente forma:

$$v_{sal}=v(t)=V_{max}\cos(wt+\theta)=\frac{V_{max}}{2}\left(e^{j(wt+\theta)}+e^{-j(wt+\theta)}\right) \qquad \text{(Ecua. 23)}$$

De la misma manera, la excitación se puede escribirla como:

$$i_{en}(t)=I_{max}\cos(wt)=\frac{I_{max}}{2}\left(e^{j(wt)}+e^{-j(wt)}\right) \qquad \text{(Ecua. 24)}$$

Bien, ¿Qué beneficio tiene esto? ¿Por qué usar funciones exponenciales?

Bueno,.. en principio por que un coseno lo puedo escribir como suma de dos exponenciales, y además, es mas fácil integrar y derivar exponenciales,.. ¿Se acuerdan del chiste?

Están todas las funciones en una fiesta, cuando de repente, $sen(x)$, que está bailando con $\cos(x)$ se da cuenta de que e^x esta sentado en un rincón. Le da pena, se le acerca y le dice "Ven a bailar, INTÉGRATE!", y e^x' responde: "Para qué, si da lo mismo".

Operando sobre la ecuación 22:

$$\frac{I_{max}}{2}\left(e^{j(wt)}+e^{-j(wt)}\right)=\frac{V_{max}}{2R}\left(e^{j(wt+\theta)}+e^{-j(wt+\theta)}\right)+C\frac{V_{max}}{2}\left(jwe^{j(wt+\theta)}-jw\,e^{-j(wt+\theta)}\right)$$

Y agrupando términos

$$\frac{I_{max}}{2}\left(e^{j(wt)}+e^{-j(wt)}\right)=\frac{V_{max}}{2}\left(\frac{1}{R}+jwC\right)e^{j(wt+\theta)}+\frac{V_{max}}{2}\left(\frac{1}{R}-jwC\right)e^{-j(wt+\theta)} \quad \text{(Ecua. 25)}$$

Si ahora expresamos el término complejo $\left(\frac{1}{R}+jwC\right)$, como módulo y ángulo, quedaría:

$$\left(\frac{1}{R}+jwC\right)=\sqrt{\frac{1}{R^2}+(wC)^2}.e^{j\beta} \qquad \text{con} \quad \beta=arctng(wCR)$$

y

$$\left(\frac{1}{R}-jwC\right)=\sqrt{\frac{1}{R^2}+(wC)^2}.e^{-j\beta} \qquad \text{con} \quad \beta=arctng(-wCR)$$

$$\frac{I_{max}}{2}\left(e^{j(wt)}+e^{-j(wt)}\right)=\frac{V_{max}}{2}\sqrt{\frac{1}{R^2}+(wC)^2}.e^{j\beta}e^{j(wt+\theta)}+\frac{V_{max}}{2}\sqrt{\frac{1}{R^2}+(wC)^2}.e^{-j\beta}e^{-j(wt+\theta)}$$

$$\frac{I_{max}}{2}\left(e^{j(wt)}+e^{-j(wt)}\right)=\frac{V_{max}}{2}\sqrt{\frac{1}{R^2}+(wC)^2}.e^{j(wt+\theta+\beta)}+\frac{V_{max}}{2}\sqrt{\frac{1}{R^2}+(wC)^2}.e^{-j(wt+\theta+\beta)}$$

$$\frac{I_{max}}{2}\left(e^{j(wt)}+e^{-j(wt)}\right)=\frac{V_{max}}{2}\sqrt{\frac{1}{R^2}+(wC)^2}.\left(e^{j(wt+\theta+\beta)}+e^{-j(wt+\theta+\beta)}\right) \qquad \text{(Ecua. 26)}$$

Para que esta igualdad no deja de ser una igualdad entre dos cosenos, por lo que para que la igualdad se cumpla, tanto el valor pico como el ángulo deben ser iguales. De ser así:

$j(wt+\theta+\beta)=jw$ por lo que $\theta=-\beta$

y

$$\frac{I_{max}}{\sqrt{\frac{1}{R^2}+(wC)^2}}=V_{max}$$

Finalmente

$$v_{sal}(t)=\frac{I_{max}}{\sqrt{\frac{1}{R^2}+(wC)^2}}\cos(wt-\beta) \qquad \text{(Ecua. 27)}$$

Recapitulando. ¿es mejor este método que el de coeficientes indeterminados? Mucho desarrollo y casi todo duplicado,.. ya que en realidad estamos trabajando con exponenciales complejos y su conjugados.

Pero si hacemos una pequeña “consideración” ….y “declaramos”

$$i(t)=I_{max}\cos(wt)=I_{max}e^{jwt} \text{ y } v(t)=V_{max}\cos(wt+\theta)=V_{max}e^{j(wt+\theta)}$$

Podemos escribir la ecuación: $i(t)=\frac{v(t)}{R}+C\frac{\partial v(t)}{\partial t}$ como:

$$I_{max}e^{jwt}=\frac{V_{max}e^{j(wt+\theta)}}{R}+C\frac{\partial V_{max}e^{j(wt+\theta)}}{\partial t}=V_{max}e^{j(wt+\theta)}\left(\frac{1}{R}+jwC\right)$$

(Ecua. 28)

En donde:

$$\left(\frac{1}{R}+jwC\right)=\left|\frac{1}{R}+jwC\right|e^{j\tan^{-1}(wCR)}=\left[\sqrt{\left(\frac{1}{R}\right)^2+(wC)^2}\right]e^{j\beta}$$

(Ecua. 29)

Y luego rápidamente escribir:

$$V_{max} e^{j(wt+\theta)} = \frac{I_{max} e^{jwt}}{\left[\sqrt{\left(\frac{1}{R}\right)^2 + (wC)^2}\right] e^{j\alpha}} = \frac{I_{max} e^{j(wt-\beta)}}{\left[\sqrt{\left(\frac{1}{R}\right)^2 + (wC)^2}\right]} \qquad \text{(Ecua. 30)}$$

en donde:

$$v_{max} = \frac{I_{max}}{\left[\sqrt{\left(\frac{1}{R}\right)^2 + (wC)^2}\right]} \quad \text{y} \quad \theta = -\beta \qquad \text{(Ecua. 31)}$$

Y finalmente

$$v(t) = V_{max} \cos(wt - \beta) \qquad \text{(Ecua. 32)}$$

Este razonamiento es mucho más simple, pero durante el análisis habrá que tener en cuenta dos cosas:

1. $I_{max} e^{jwt}$ es un número complejo que se está usando para representar una entidad física tal como una corriente (o una tensión) que NO son complejas

2. Si tanto al seno como al coseno se lo representa por una ecuación tipo $A e^{jwt}$ no se tendrá forma de, a partir del análisis, determinar si la salida corresponde a una señal senoidal o cosenoidal, por lo tanto se deberá "armar" la salida de la misma manera que la entrada, o sea si se atacó al circuito con una señal senoidal, su salida deberá ser interpretada como un seno mas un corrimiento de fase (si es que este existe) y si se atacó al circuito con una señal cosenoidal, su salida deberá ser interpretada como un coseno más una fase

Consideremos otro ejemplo:

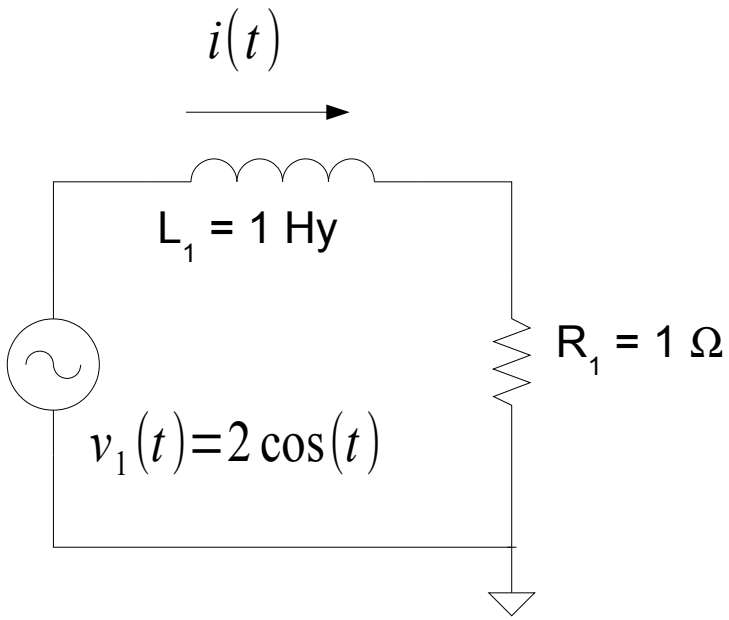


Fig. 22

$$v_1(t)=2\cos(wt)=i(t)R+L\frac{\partial i(t)}{\partial t} \qquad \text{(Ecua. 33)}$$

Asumiendo

$$v(t)=2e^{j(wt)} \text{ e } i(t)=I_{max}e^{j(wt+\theta)} \qquad \text{(Ecua. 34)}$$

$$2e^{j(wt)}=I_{max}e^{j(wt+\theta)}R+jwL\,I_{max}e^{j(wt+\theta)} \qquad \text{(Ecua. 35)}$$

$$2e^{j(wt)}=I_{max}e^{j(wt+\theta)}(R+jwL) \qquad \text{(Ecua. 36)}$$

$$2e^{j(wt)}=I_{max}e^{j(wt+\theta)}\left[\sqrt{R^2+(wL)^2}\right]e^{j\tan^{-1}(wL/R)} \qquad \text{(Ecua. 37)}$$

$$I_{max}e^{j(wt+\theta)}=\frac{2e^{j(wt)}}{\left[\sqrt{R^2+(wL)^2}\right]e^{j\beta}}=\frac{2e^{j(wt-\beta)}}{\left[\sqrt{R^2+(wL)^2}\right]} \qquad \text{(Ecua. 38)}$$

en donde:

$$I_{max} = \frac{2}{\left[\sqrt{R^2 + (wL)^2}\right]} \quad \text{y} \quad \theta = -\beta \qquad \text{(Ecua. 39)}$$

Por lo que:

$$i(t) = \frac{2}{\sqrt{2}} \cos\left(wt - 45^{o}\right) \qquad \text{(Ecua. 40)}$$

Ahora <u>prestemos atención</u> a la siguiente ecuación: $I_{max} = \frac{2}{\left[\sqrt{R^2 + (wL)^2}\right]}$

La expresión $\sqrt{R^2 + (wL)^2}$ juega el mismo papel que el de una resistencia en un circuito de continua, por lo que fácilmente podríamos asimilarla a una especie de resistencia, pero para un circuito de alterna.

Esto es así, y de hecho tiene el nombre de <u>impedancia</u>.

La impedancia de este circuito serie es $Z = R + jwL$, y justamente por ser compleja tiene módulo y ángulo.

Si en el circuito de la derecha decimos que $Z = 1 + j\,1 = \sqrt{2}\,e^{j\,45^o}$ entonces:

$$i(t) = \frac{2}{\sqrt{2}} \cos(wt - 45^o)$$

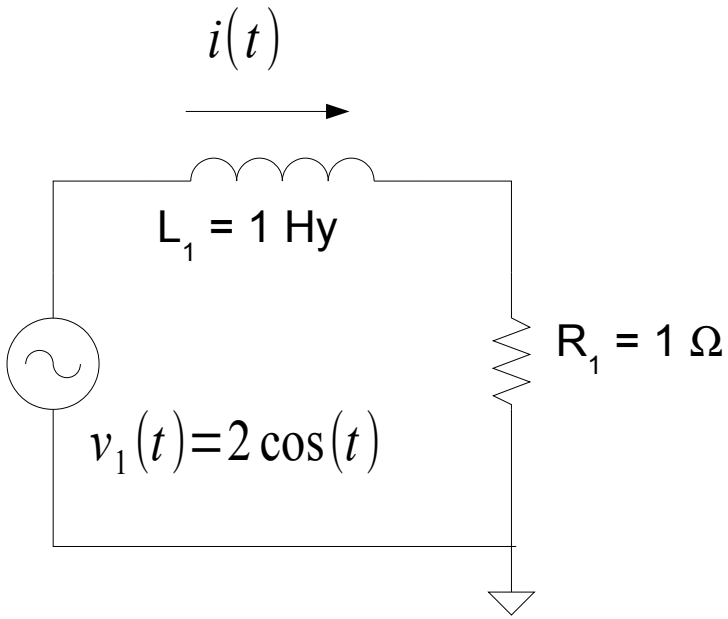


Fig. 23

Tan simple como eso!!!

Ejemplo para tener en cuenta.

Ejercicio 13. (Simulable)
Suponga que todos los voltajes y las corrientes en la red que se muestra en la figura 24 han alcanzado el estado permanente. Encuentre i(t)

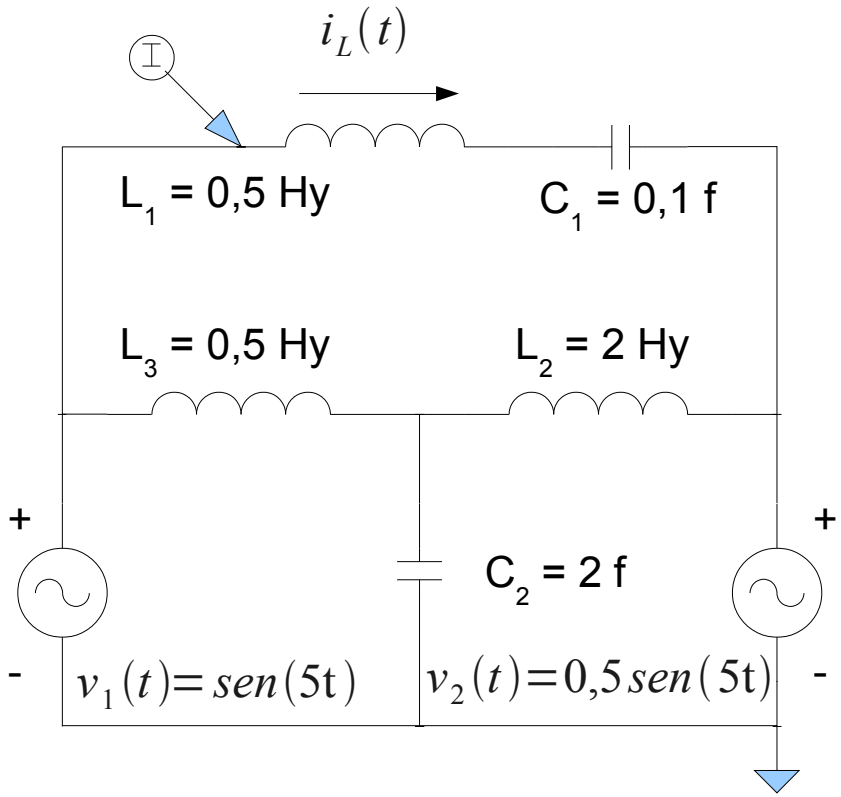


Fig. 24

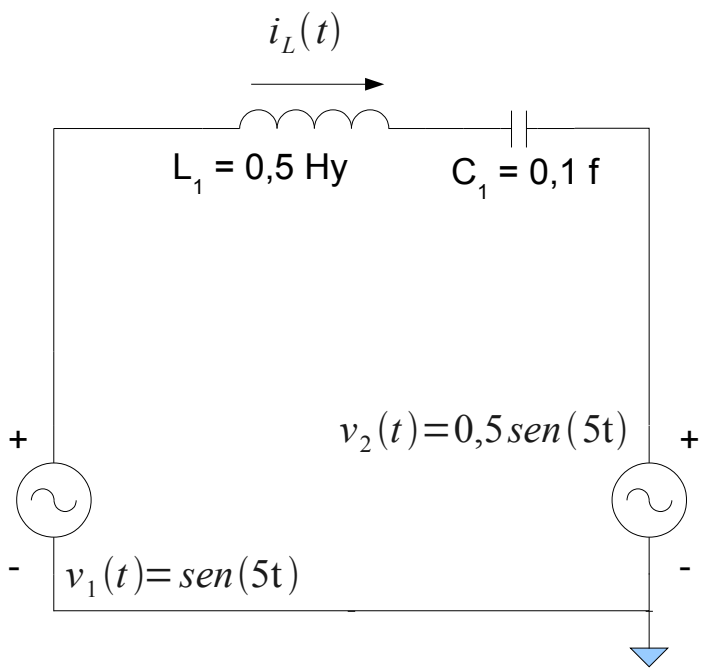


Fig. 25

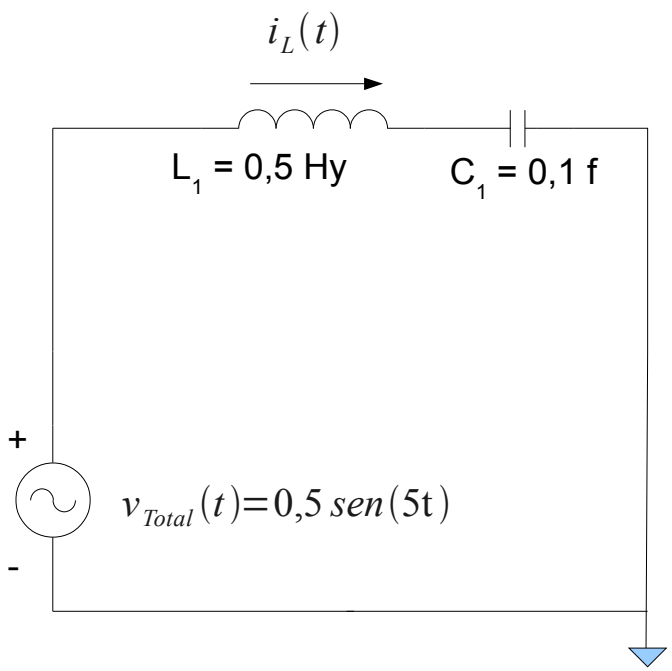


Fig. 26

$$0{,}5\,e^{j5t}=\frac{1}{C_1}\int I\,e^{j5t}\,\partial t+L_1\frac{\partial I\,e^{j5t}}{\partial t} \qquad \text{(Ecua. 41)}$$

Operando con la función exponencial:

$$0{,}5=\frac{I\,10}{j\,5}+0{,}5\,I\;j\,5=jI\left(-2+2{,}5\right)\Rightarrow I=-j \qquad \text{(Ecua. 42)}$$

Finalmente

$$i\left(t\right)=sen\left(5\,t-90^{o}\right) \qquad \text{(Ecua. 43)}$$

Pero si simulamos queda:

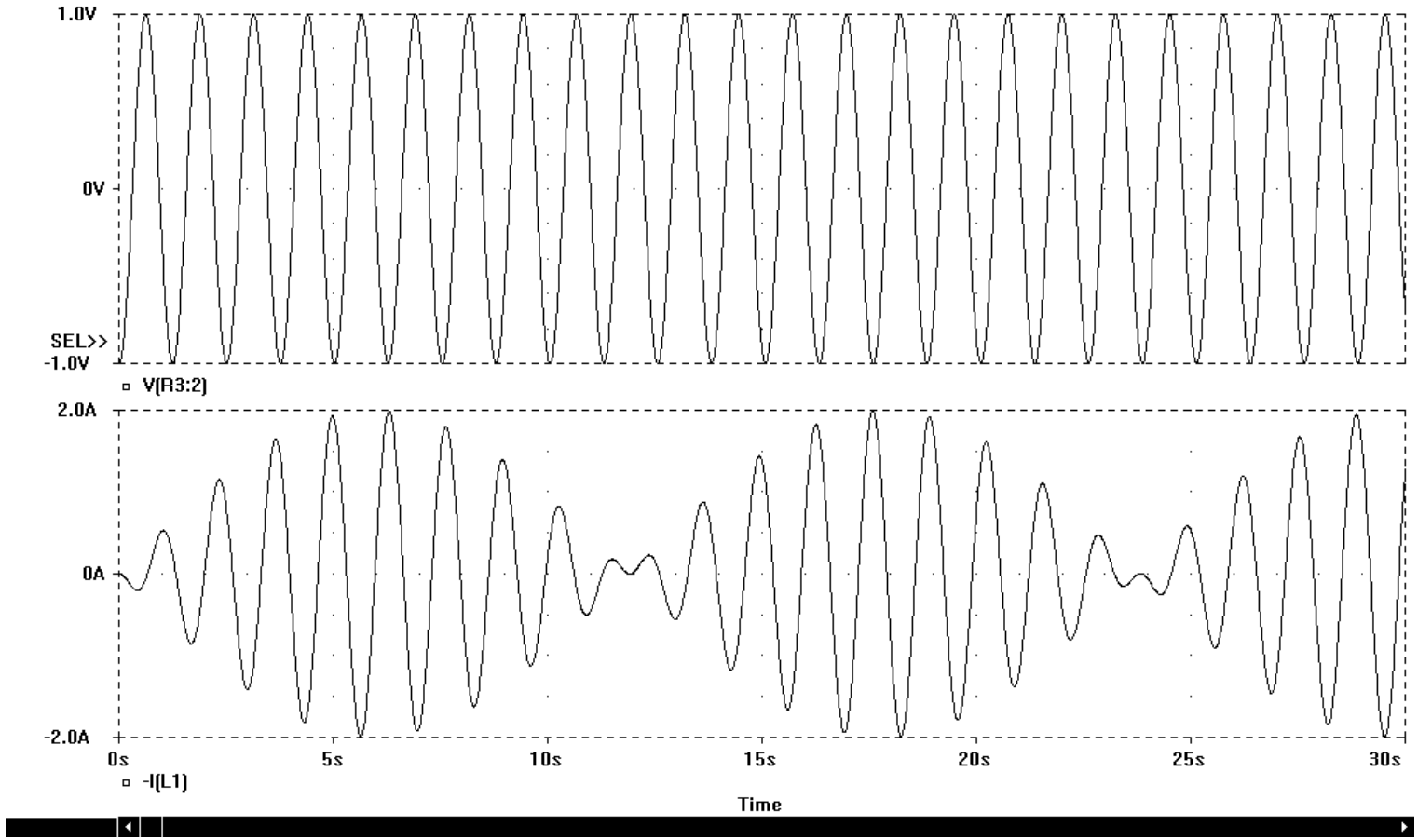


Fig. 27

Este resultado muestra la incapacidad de este método de resolución para lidiar con fenómenos transitorios. Desde ya, el método está específicamente desarrollado para trabajar en régimen permanente, pero justamente este circuito presenta la particularidad que al no existir resistencia alguna en los circuitos, en caso de existir una solución transitoria, esta nunca se extinguirá.

Impedancia y Admitancia

Según Google: *la Impednacia es la* <u>*resistencia aparente*</u> *de un circuito dotado de capacidad y autoinducción al flujo de una corriente eléctrica alterna, equivalente a la resistencia efectiva cuando la corriente es continua*.

En función de lo que hemos visto previamente:

La impedancia de una resistencia es su propio valor resistivo, o sea R, por lo que se la sigue llamando R. En cambio, la resistencia que opone a una corriente senoidal una inductancia dependerá, como ya se vio, de la frecuencia y de el valor de inductancia, y en este caso particular se llama reactancia inductiva.

Se la identifica como XL y su valor es $XL = jwL$ (Ecua. 44)

Para el caso de los condensadores $XC = \frac{1}{jwC}$ (Ecua. 45)

Finalmente, la impedancia de un circuito serie formado por un condensador, una inductancia y una resistencia será:

$$Z = R + jwL + \frac{1}{jwC} \qquad \text{(Ecua. 46)}$$

Al igual que con las resistencias, es posible calcular la impedancia de circuitos que posean componentes en serie y en paralelo, como por ejemplo:

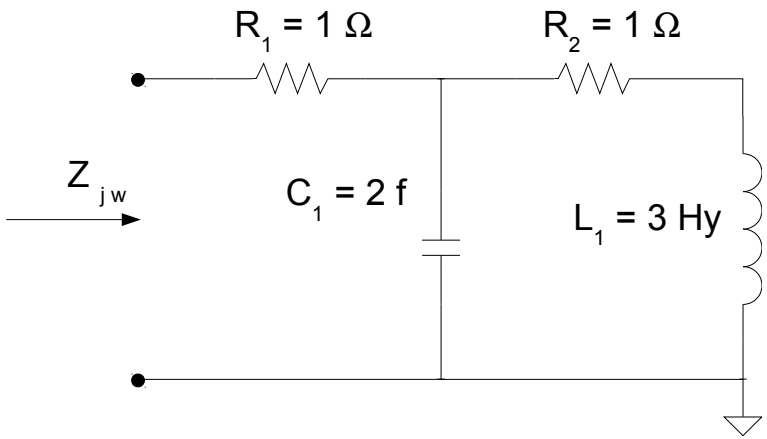


Fig. 28

$$Z_{jw} = R_1 + \frac{1}{jwC_1 + \frac{1}{R_2 + jwL_1}}$$

(Ecua. 47)

Mas sobre impedancias y admitancias

Como ya se dijo, simplificando los análisis de régimen senoidal permanente con el uso de exponenciales, se llega a que también se puede reinterpretar el efecto de una inductancia o un condensador sobre un circuito asociándolo a una "resistencia imaginaria" y operando con el circuito de la misma manera que se haría en corriente continua con resistencias reales

En el caso de la inductancia, esta resistencia imaginaria (conocida como reactancia) se puede escribir como: $X_L = jwL$

Y en el caso del condensador como: $X_C = \frac{1}{jwC} = \frac{-j}{wC}$

Finalmente la "impedancia" de un circuito serie se podría escribir como

$$Z = R + jwL + \frac{1}{jwC} \qquad \text{(Ecua. 48)}$$

Al igual que en un circuito resistivo en donde la inversa de la resistencia es conocida como conductancia: $G=\frac{1}{R}$, en un circuito de alterna la inversa de la reactancia es la susceptancia, ya sea capacitiva $B_C=jwC$ o inductiva $B_L=\frac{1}{jwL}$

Finalmente, la inversa de la impedancia (Admitancia) se escribe como:

$$Y=\frac{1}{R+jwL+\frac{1}{jwC}} \qquad \text{(Ecua. 49)}$$

Otra forma de escribir estas “resistencias imaginarias” es en módulo y ángulo:

$$X_L = |wL| e^{j90^o} \qquad \text{o} \qquad X_L = wL \angle 90^o$$

Supongamos que en el siguiente circuito se quiere calcular la corriente por R_1,..

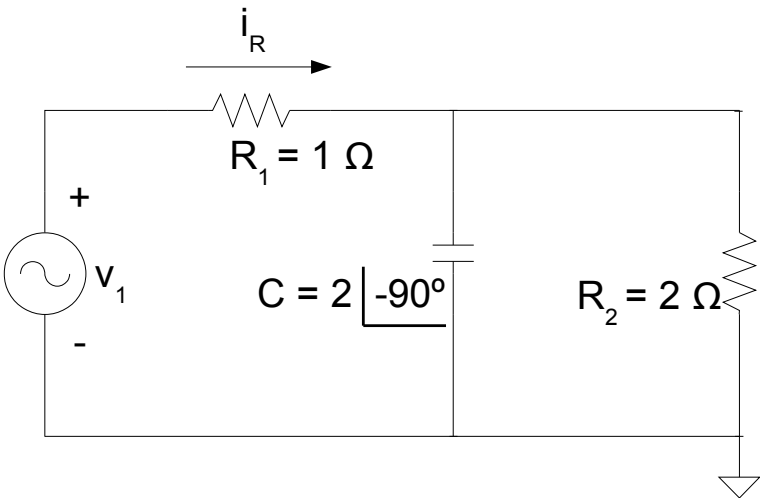


Fig. 29

Asumiendo que ya se conoce el valor de “w” (por ejemplo en el caso de la tensión de línea - 50 hz), es común escribir la valor de una reactancia (capacitiva en este

caso) directamente como se ve en el circuito.

En este caso se puede calcular i_R directamente como sigue:

$$i_R = V_1 \frac{1}{1 \angle 0^o + \frac{2 \angle 0^o . 2 \angle -90^o}{2 \angle 0^o + 2 \angle -90^o}} \qquad \text{(Ecua. 50)}$$

La cual es una ecuación muy simple de resolver con las calculadoras actuales.

Y el mismo criterio se puede aplicar para tensiones, como por ejemplo el Ejercicio 17 de la guía 7

En el circuito que se muestra en la figura se identifican tres voltajes fasoriales. Sobre ellos se aplican las siguientes condiciones:

$|V_1|$ es dos veces mayor que $|V_2|$

Vg adelanta a V_2 por 30°. Si en condiciones de estado senoidal permanente, Vg(t) = 10 cos 3t. Encuentre $V_2(t)$

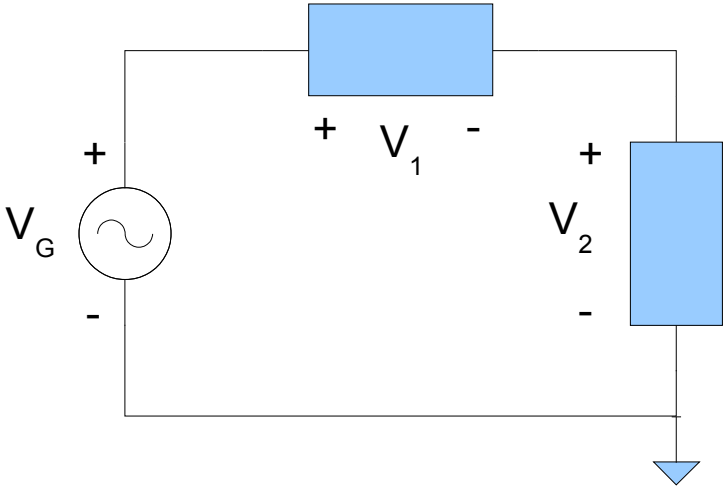


Fig. 26

Transferencias:
Una función de transferencia se entiende en general como la relación entre un valor de entrada y un valor de salida en un circuito.

Dado que en un circuito las variables pueden ser tensiones y corrientes, existirían cuatro tipos posibles de transferencias. Estas serían.

Tensión => Tensión
Corriente => Corriente
Tensión => Corriente
Corriente => Tensión

Adicionalmente se puede definir una transferencia sobre un solo elemento,.. por ejemplo: "tensión que aparece sobre una resistencia cuando se le hace circular una corriente determinada". En este caso la transferencia $T = \frac{V_{salida}}{I_{entrada}}$ también se la puede llamar "Resistencia" (Desde ya esto se puede generalizar a impedancias)

En general(*) las transferencias mas usadas son aquellas que relacionan una variable de salida con una variable de entrada. Por ejemplo la relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada suele llamarse ganancia, si es mayor que uno, o atenuación si es menor que uno. Pero las transferencias también pueden darse en forma inversa, o sea aplicando señal a la salida y viendo que se encuentra a la entrada. Esto se da en transistores en donde existe una parámetro del modelo equivalente "h" que lo tiene en cuenta.

Veamos un ejemplo: Encontrar la función transferencia $T = \frac{V_o}{V_i}$

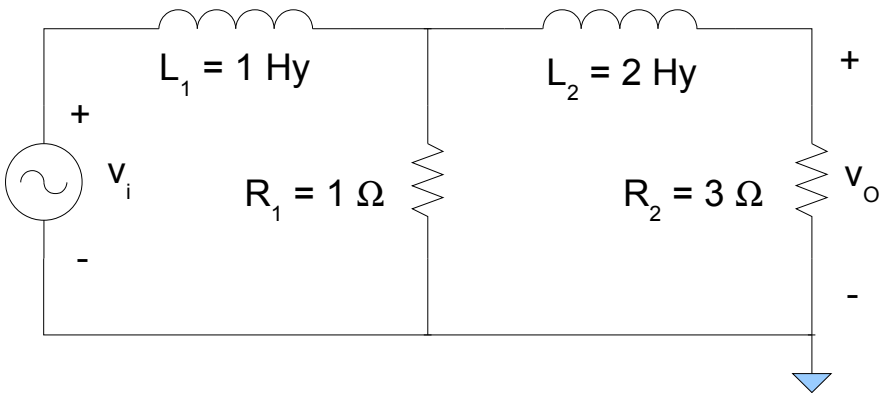


Fig. 27

Resolviendo por mallas, la tensión de salida se puede calcular fácilmente como $V_o = i_2 R_2$

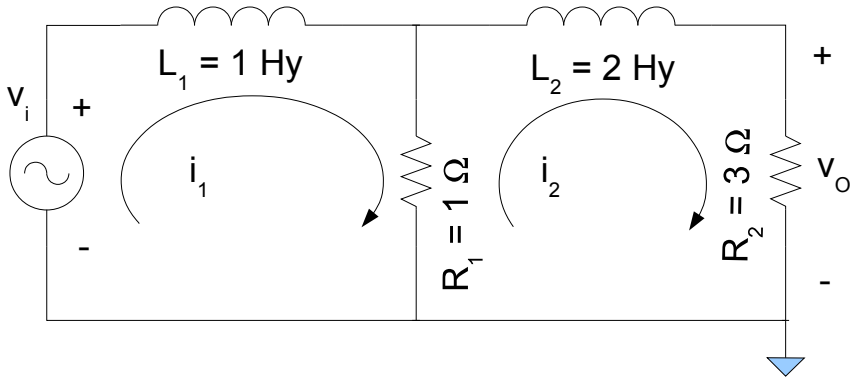


Fig. 28

$$V_{i(jw)} = i_{1(jw)}\left(jwL_1 + R_1\right) - i_{2(jw)} R_1$$
$$0 = -i_{1(jw)} R_1 + i_{2(jw)}\left(R_1 + jwL_2 + R_2\right) \qquad \text{(Ecua. 50)}$$

$$\begin{pmatrix} V_{i(jw)} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} jwL_1 + R_1 & -R_1 \\ -R_1 & R_1 + jwL_2 + R_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_{1(jw)} \\ i_{2(jw)} \end{pmatrix} \qquad \text{(Ecua. 51)}$$

$$i_{2(jw)} = \frac{R_1 V_{1(jw)}}{\left(jwL_1 + R_1\right)\left(R_1 + jwL_2\right) - R_1 R_1} \qquad \text{(Ecua. 52)}$$

Dado que $V_{o(jw)} = i_{2(jw)} R_2$ (Ecua. 53)

$$V_{o(jw)} = \frac{R_1 V_{1(jw)} R_2}{\left(jwL_1 + R_1\right)\left(R_1 + jwL_2\right) - R_1^2} \qquad \text{(Ecua. 54)}$$

y finalmente la transferencia es:

$$T_{(jw)} = \frac{V_{o(jw)}}{V_{1(jw)}} = \frac{R_1 R_2}{\left(jwL_1 + R_1\right)\left(R_1 + jwL_2\right) - R_1^2} \qquad \text{(Ecua. 55)}$$

Una transferencia también permitiría calcular, por ejemplo, la tensión de Thévenin de cualquier circuito, ya que esta tensión no deja de ser la tensión de salida de un circuito en función de la tensión de entrada.

Analicemos a continuación un circuito mas simple:

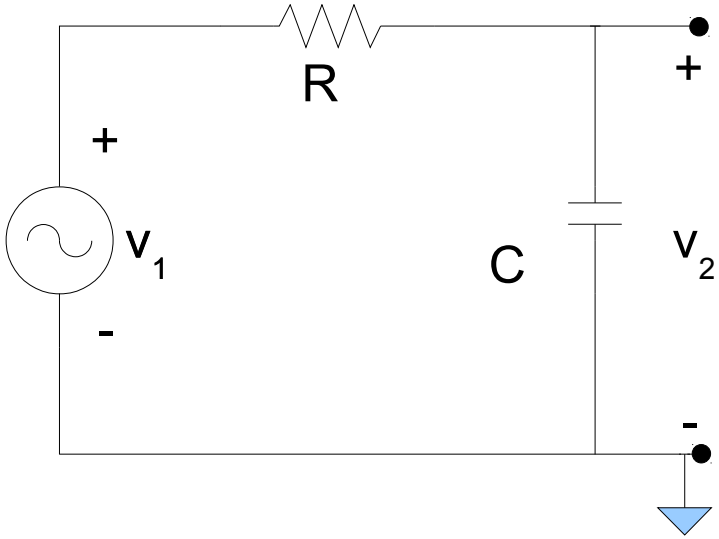


Fig. 29

$$T(jw)=\frac{V_{2(jw)}}{V_{1(jw)}}=\frac{\frac{1}{jwC}}{\left(R+\frac{1}{jwC}\right)}=\frac{1}{1+jwCR} \qquad \text{(Ecua. 56)}$$

Supongamos ahora que se desea hacer una gráfica de como varía la transferencia en función de la frecuencia

Módulo

w	|T|	θ
0	1,00	0,00
0,25	0,94	-14,04
0,5	0,80	-26,57
0,75	0,64	-36,87
1	0,50	-45,00
2	0,20	-63,43
3	0,10	-71,57
4	0,06	-75,96
5	0,04	-78,69
6	0,03	-80,54
7	0,02	-81,87
8	0,02	-82,87
9	0,01	-83,66

Tabla 1

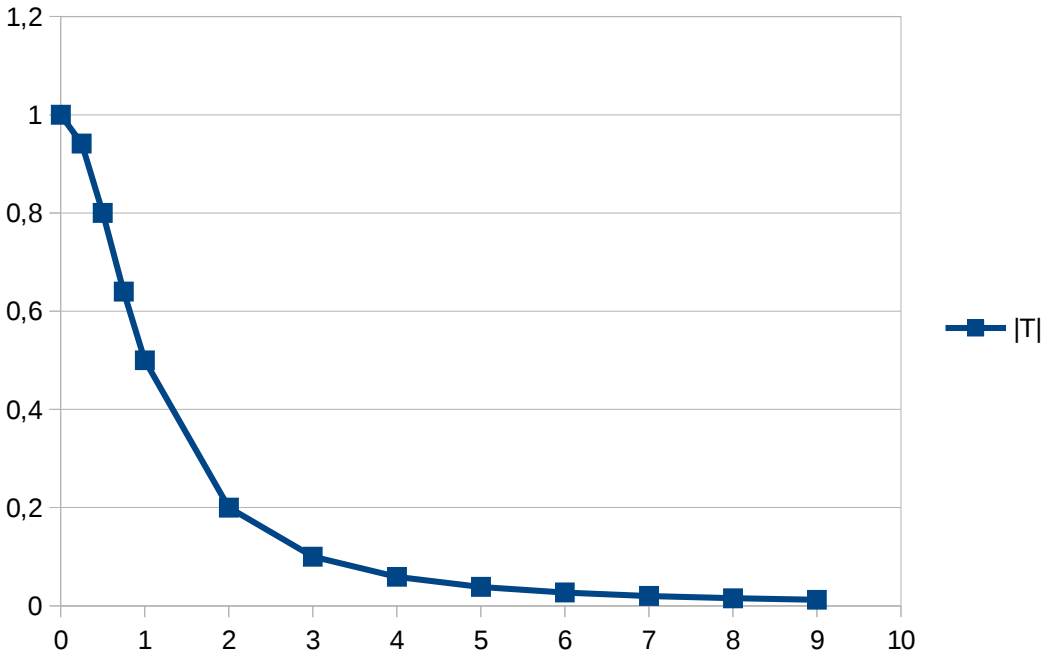


Fig. 30

Fase

w	|T|	θ
0	1,00	0,00
0,25	0,94	-14,04
0,5	0,80	-26,57
0,75	0,64	-36,87
1	0,50	-45,00
2	0,20	-63,43
3	0,10	-71,57
4	0,06	-75,96
5	0,04	-78,69
6	0,03	-80,54
7	0,02	-81,87
8	0,02	-82,87
9	0,01	-83,66

Tabla 2

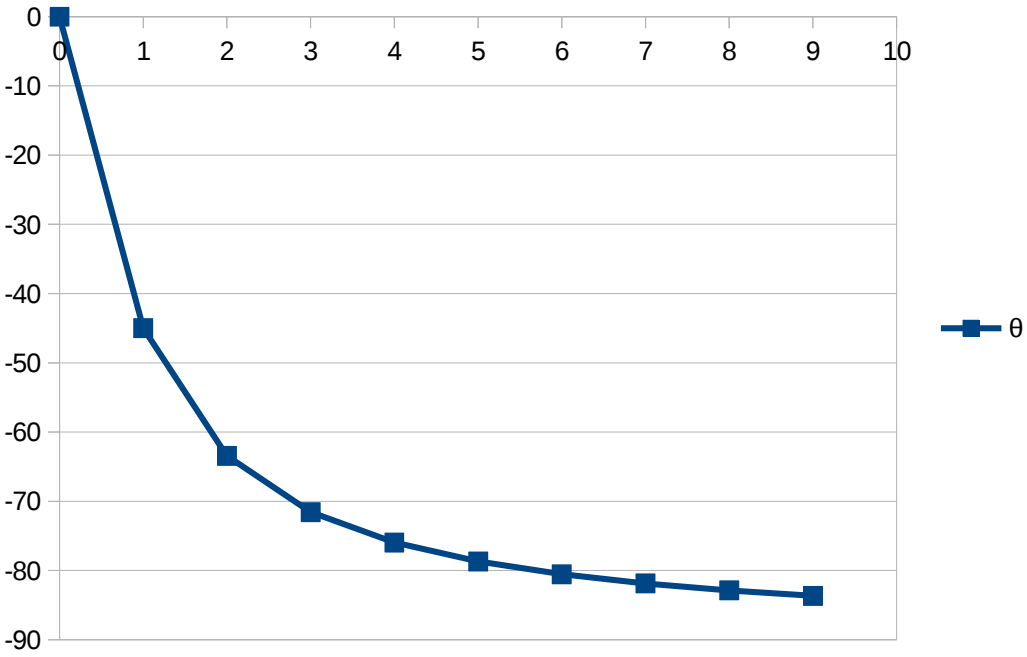


Fig. 31

Usando Pspice queda.

Módulo:

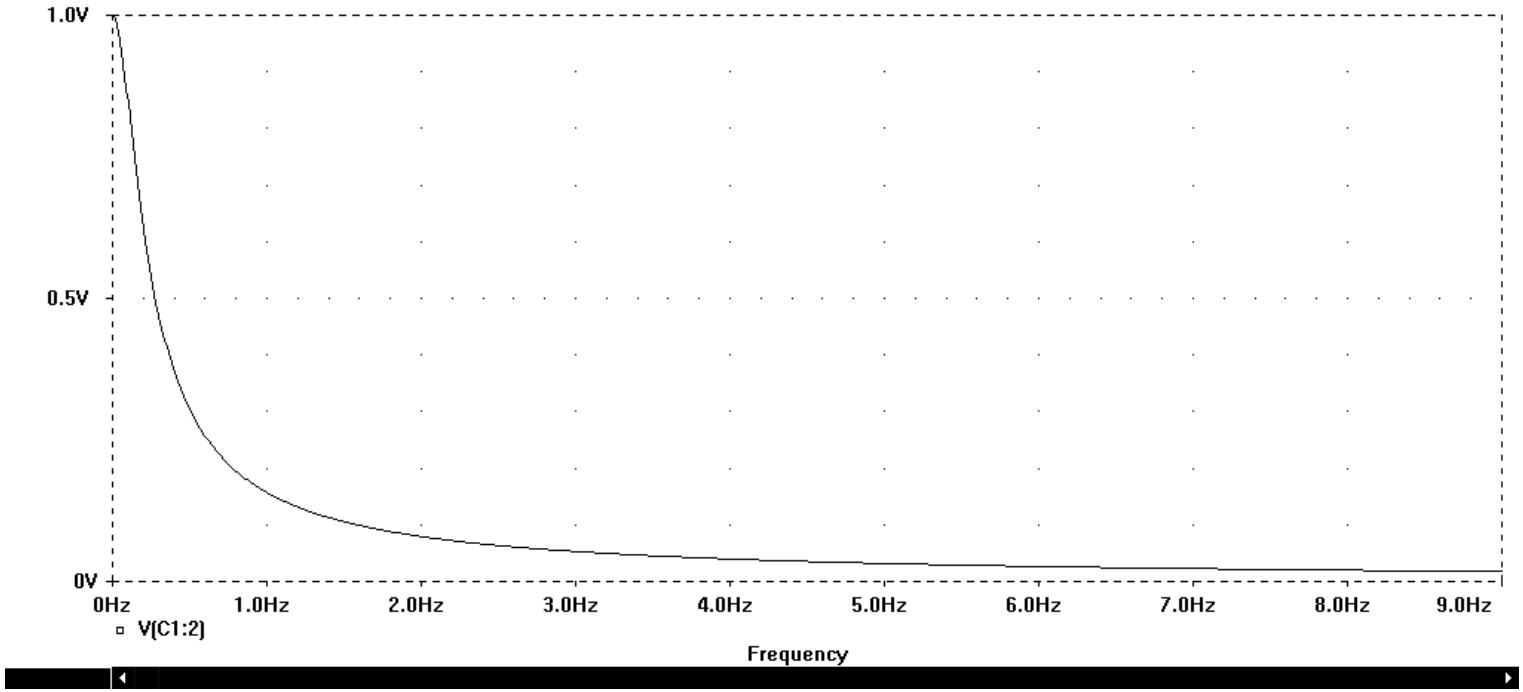


Fig. 32

Fase:

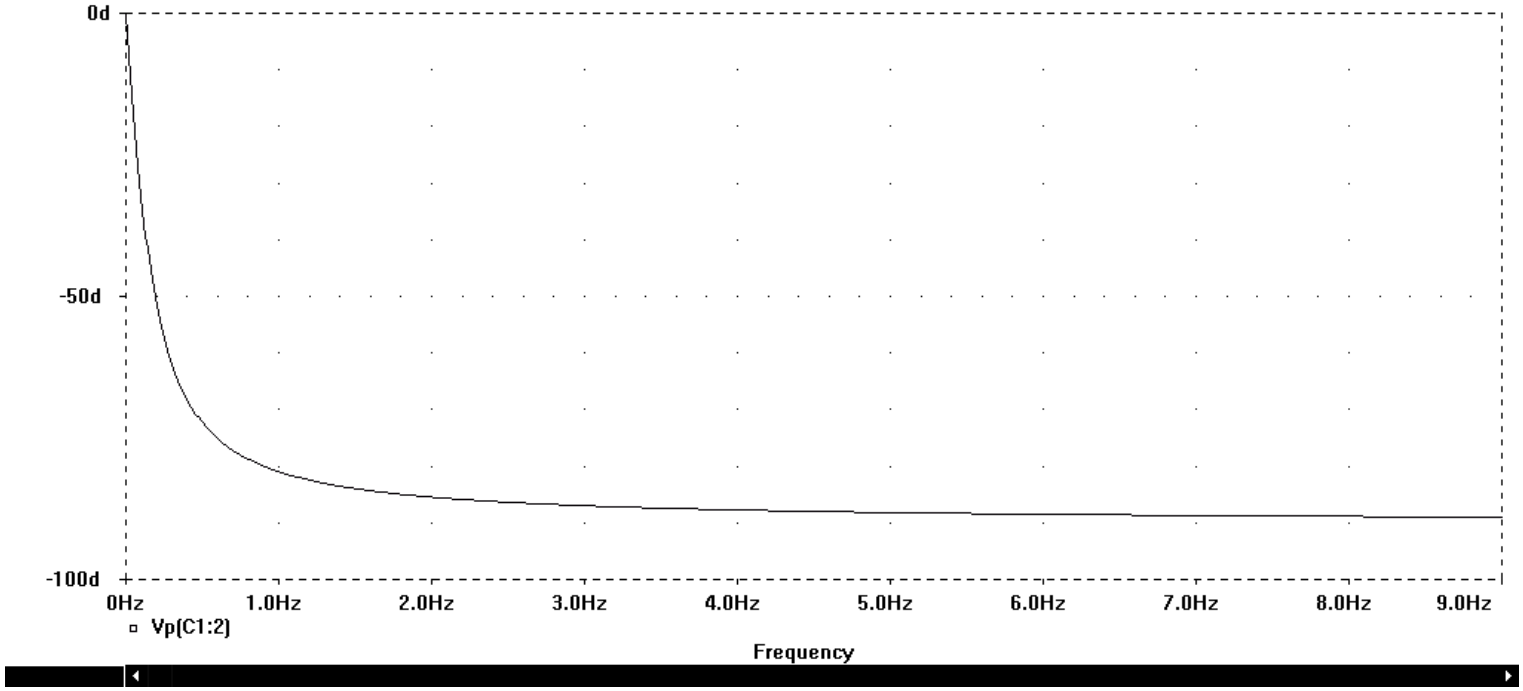


Fig. 33

Esto se conoce como “Filtro pasa Bajos”

Y si invertimos la posición de la resistencia y el condensador:

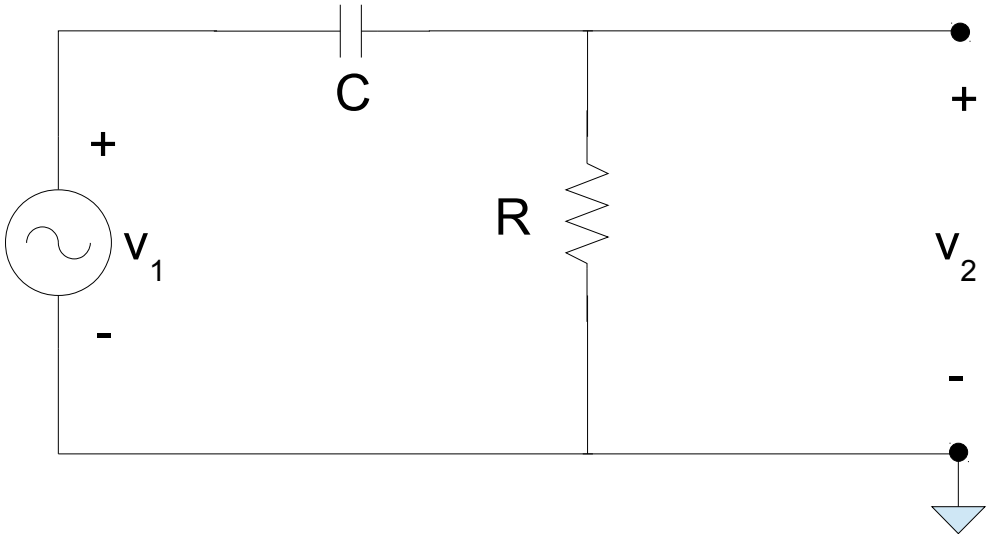


Fig. 34

$$T_{(jw)} = \frac{V_{2(jw)}}{V_{1(jw)}} = \frac{R}{\left(R + \frac{1}{jwC}\right)} = \frac{jwCR}{1 + jwCR} \qquad \text{(Ecua. 57)}$$

Módulo:

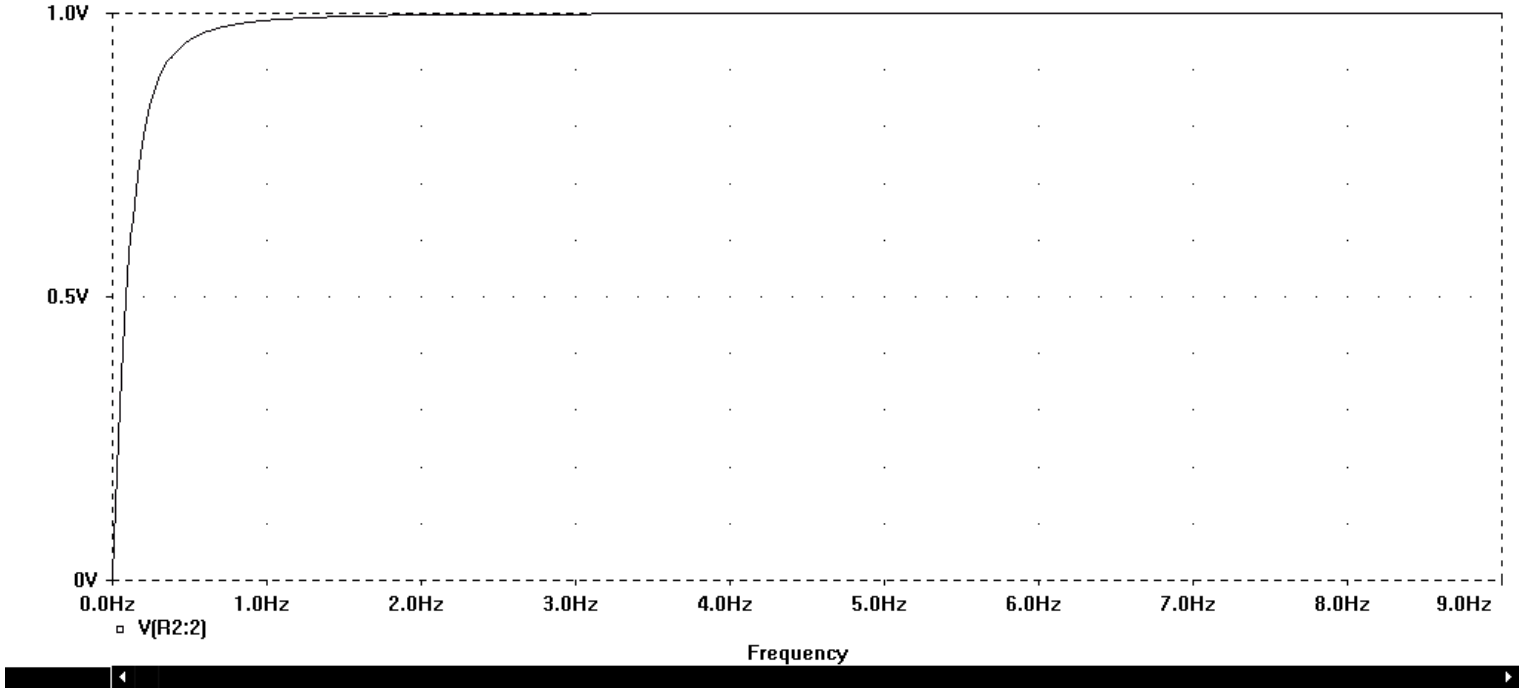


Fig. 35

Fase:

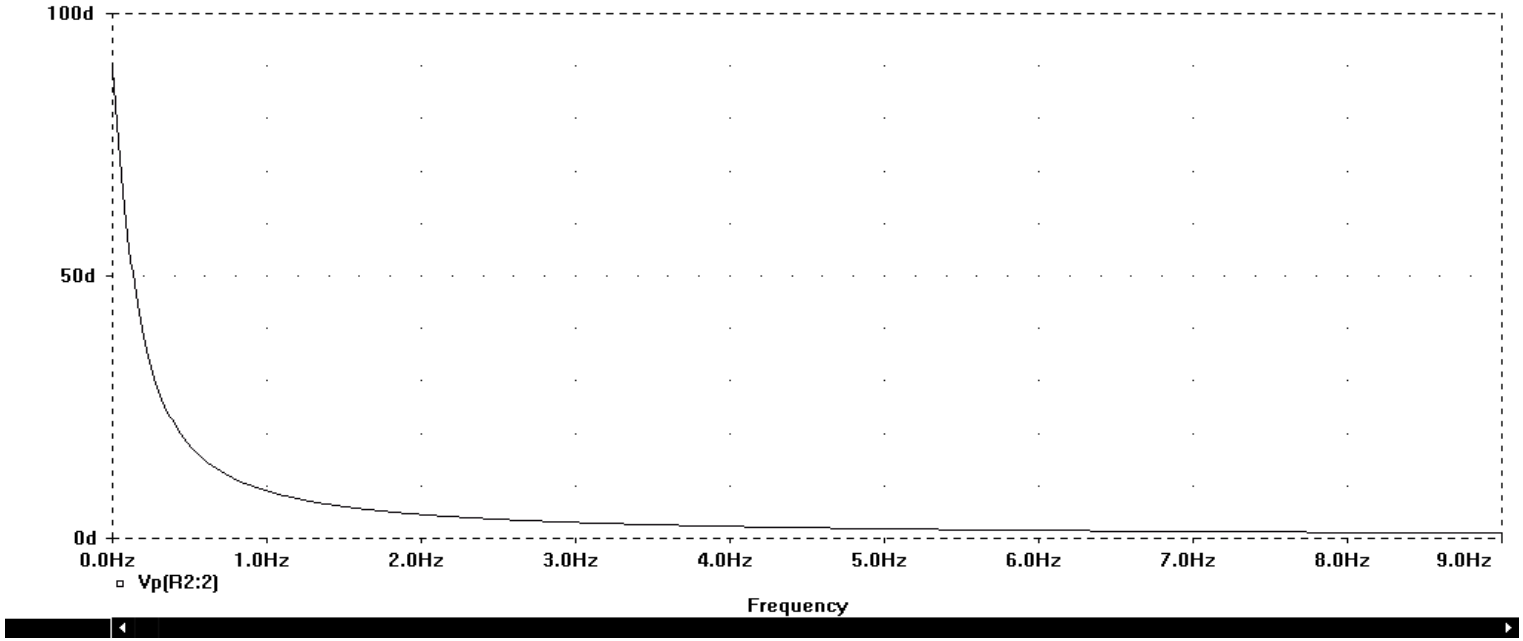


Fig. 36

Esto se conoce como “Filtro pasa Altos”

Supongamos ahora queremos calcular la transferencia del siguiente circuito:

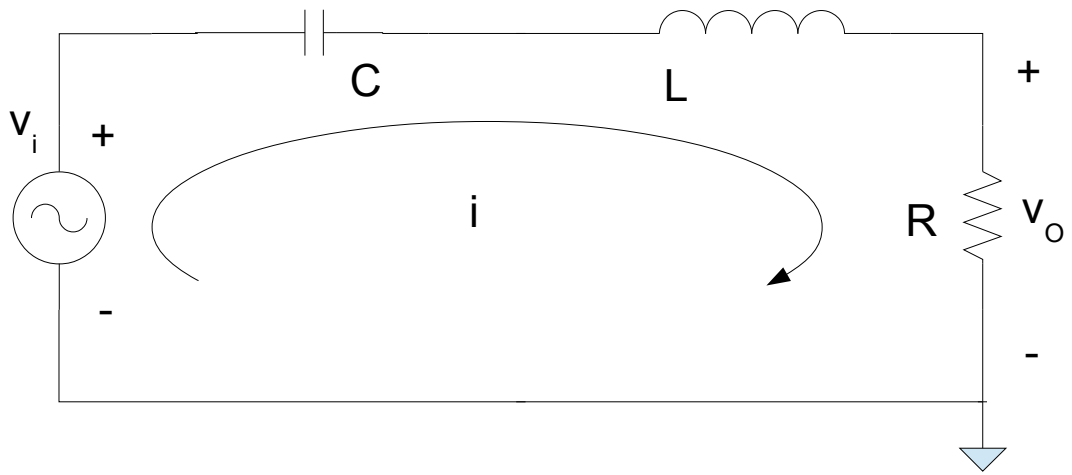


Fig. 37

Esta será:

$$T_{(jw)} = \frac{V_{o(jw)}}{V_{i(jw)}} = \frac{R}{\left(R + jwL + \frac{1}{jwC}\right)} = \frac{R}{R + j\left(wL - \frac{1}{wC}\right)} \qquad \text{(Ecua. 58)}$$

Si analizamos lo que está entre paréntesis, es lógico suponer que puede existir una frecuencia (w) para la cual la parte imaginaria del denominador se hace cero, y esto se da cuando:

$wL = \frac{1}{wC}$ o $w^2 = \frac{1}{LC}$ o lo que es lo mismo que $w = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ o $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

A esta frecuencia se la llama "Frecuencia de Resonancia" o "w_0", y en este caso la transferencia será unitaria $T_{(jw)} = \frac{R}{R} = 1$

Supongamos ahora que queremos graficar el módulo de esta transferencia, podemos hacer cuentas o simularlo directamente en Pspice:

$$\left|T_{(jw)}\right| = \frac{R}{\sqrt{R^2 + \left(wL - \frac{1}{wC}\right)^2}} \qquad \text{(Ecua. 59)}$$

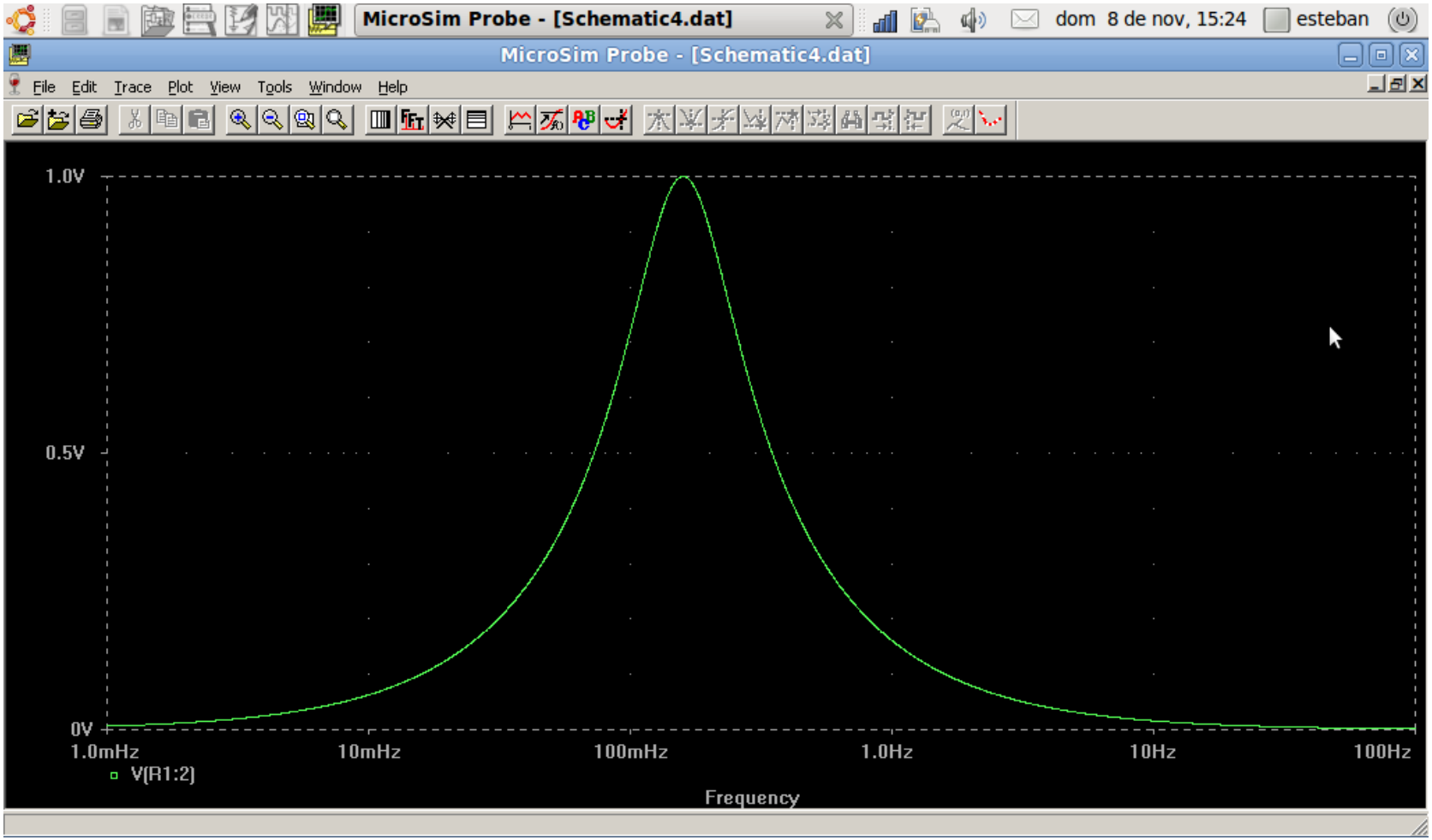

MicroSim Probe - [Schematic4.dat]
dom 8 de nov, 15:24
esteban
MicroSim Probe - [Schematic4.dat]
File Edit Trace Plot View Tools Window Help
1.0V
0.5V
0V
1.0mHz
10mHz
100mHz
1.0Hz
10Hz
100Hz
V(R1:2)
Frequency

Fig. 38

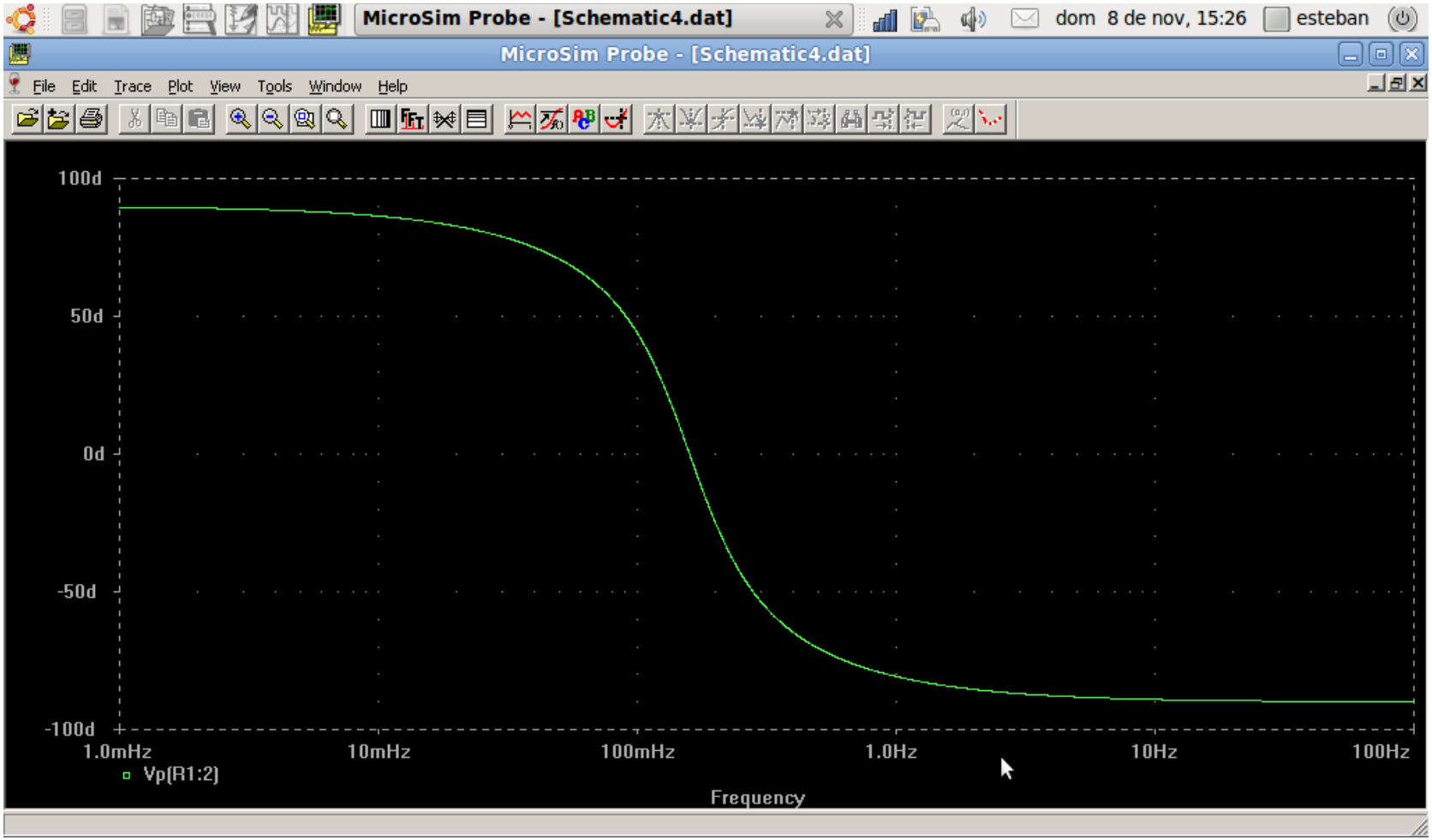


Fig. 39

Justo a esa frecuencia no solo se nota que la transferencia es máxima, sino que la fase es cero “0”

La característica de permitir pasar señal a algunas frecuencias particulares y atenuarlas a otras es conocida en el ámbito de la electrónica como “filtro”

Pero dado que la característica de transferencia del filtro es “continua”, se debe de definir de alguna manera que es lo que pasa y que no. Ese limite se adoptó a partir de la frecuencia a la cual la potencia de salida cae a la mitad de lo que vale a máxima transferencia.

Y a esas frecuencias en particular se las llama “Frecuencias de Corte”.

Cálculo de las frecuencias de corte:

Dado que el circuito es conocido como “Pasa Banda” tendrá dos frecuencias a donde se da que la potencia cae a la mitad de la máxima. Estas frecuencias son conocidas como frecuencia de corte superior y frecuencia de corte inferior.

Si adoptamos, por ejemplo que la tensión de entrada tiene un valor eficaz de “V” volt, la salida también valdrá “V” volt eficaces a la frecuencia central (también conocida como frecuencia de resonancia). Si sobre una R determinada esa tensión produce una determinada potencia, podemos decir que cuando la potencia caiga a la mitad, la tensión de salida habrá caído a 0.707 de su valor máximo.

$$P=\frac{V^2}{R} \qquad P_{mitad}=\frac{1}{R}\frac{V^2}{2} \qquad P_{mitad}=\frac{1}{R}\left(\frac{V}{\sqrt{2}}\right)^2 \qquad P_{mitad}=\frac{1}{R}\left(0.707\,V\right)^2$$

Esto también se podría interpretar como que la transferencia cayó a 0.707 de su valor máximo.

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + \left(wL - \frac{1}{wC}\right)^2}} \qquad \text{(Ecua. 60)}$$

Operando sobre la ecuación.

$$\sqrt{R^2 + \left(wL - \frac{1}{wC}\right)^2} = R\sqrt{2} \qquad \text{(Ecua. 61)}$$

$$R^2 + \left(wL - \frac{1}{wC}\right)^2 = R^2 2 \qquad \text{(Ecua. 62)}$$

$$\left(wL - \frac{1}{wC}\right)^2 = R^2 \qquad \text{(Ecua. 63)}$$

Esto parece tener una solución simple si tan solo simplificamos ambos cuadrados

en la ecuación, pero hay que tener en cuenta una cosa. Si bien R siempre es positiva, el paréntesis de la izquierda puede ser positivo o negativo, y esto dependerá de si la reactancia es inductiva o capacitiva.

Si estamos por encima de la frecuencia de resonancia, la reactancia capacitiva será menor que la reactancia inductiva, y podemos escribir:

$$wL - \frac{1}{wC} = R \qquad \text{(Ecua. 64)}$$

Por el contrario, si estamos por debajo de la frecuencia de resonancia, La reactancia capacitiva será mayor que la reactancia inductiva:

$$\frac{1}{wC} - wL = R \qquad \text{(Ecua. 65)}$$

Para frecuencia de corte inferior:

$$1 - w^2 CL - wRC = 0 \qquad \text{(Ecua. 66)}$$

$$w^2 + w\frac{R}{L} - \frac{1}{LC} = 0 \qquad \text{(Ecua. 67)}$$

Y para la frecuencia de corte superior

$$w^2 - w\frac{R}{L} - \frac{1}{LC} = 0 \qquad \text{(Ecua. 68)}$$

Operando:

$$w_{inf} = \frac{-R}{2\mathrm{L}} \pm \sqrt{\frac{R^2}{4\mathrm{L}^2} + \frac{1}{LC}} \quad \text{y} \quad w_{sup.} = \frac{R}{2\mathrm{L}} \pm \sqrt{\frac{R^2}{4\mathrm{L}^2} + \frac{1}{LC}} \qquad \text{(Ecua. 69)}$$

Se conoce como ancho de banda a:

$$AB = w_{sup.} - w_{inf} = \frac{R}{L} \qquad \text{(Ecua. 70)}$$

y Factor de Selectividad (Factor de Calidad) a

$$Q = \frac{w_0}{AB} \qquad \text{(Ecua. 71)}$$

El cual también se puede escribir como:

$$Q = \frac{Potencia\ Reactiva}{Potencia\ Activa}\ ^{1} \qquad \text{(Ecua. 72)}$$

1 Esto lo veremos mas adelante.

Un aspecto interesante que surge de esto es que

$$w_0^2 = w_{sup.} \cdot w_{inf} \qquad \text{(Ecua. 73)}$$

Pero les dejo a ustedes la demostración...☺